合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

电阻传感器

Resistance sensor

吴　喆

QQ：272032868

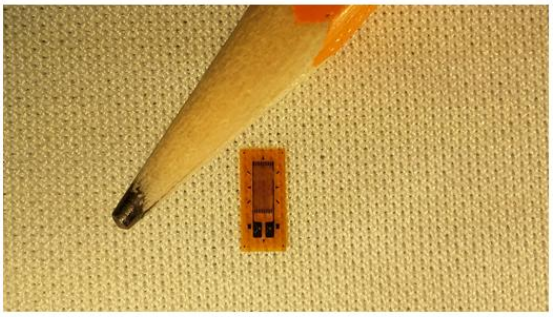
E-mail：wuzhe@hfut.edu.cn

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

PART I:应变片传感器



PART II:其他电阻传感器





Outline.....

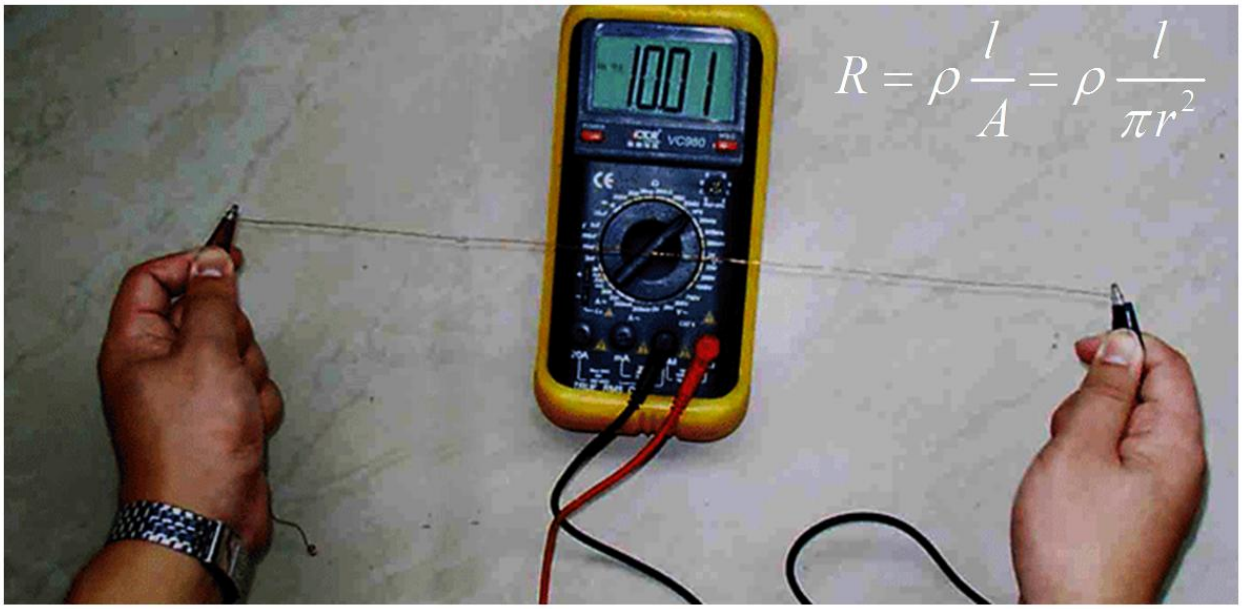
PART I:应变片传感器（Strain gauges）

- 应变片工作原理
- 应变片的分类
- 应变片的测量转换电路
- 专用应变传感器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

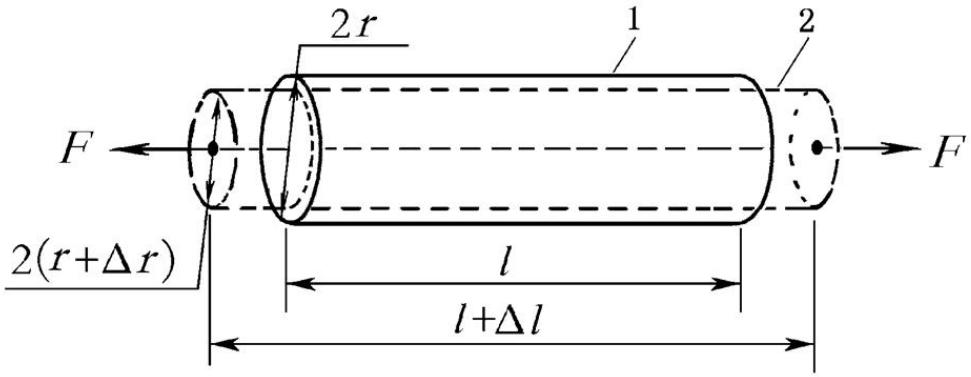
1. 应变片工作原理

导体或半导体材料在外界力的作用下，会产生机械变形，其电阻值也将随着发生变化，这种现象称为应变效应。



金属丝受拉时，l变长、r变小，导致R变大。

电阻丝受拉后，长度增加，直径变小，电阻变大。



1—拉伸前 2—拉伸后

$$R=\rho\frac{l}{A}=\rho\frac{l}{\pi r^2}$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

金属丝受拉后的电阻变化

设有一长度为l、截面积为A、半径为r、电阻率为ρ 的金属单丝，它的电阻值R及相对变化可表示为

$$R=\rho\frac{l}{A}=\rho\frac{l}{\pi r^2}\qquad\frac{\Delta R}{R}=\frac{\Delta l}{l}-2\frac{\Delta r}{r}+\frac{\Delta\rho}{\rho}$$

当沿金属丝的长度方向作用均匀拉力（或压力）时,上式中ρ、r、l都将发生变化，从而导致电阻值R发生变化。

当金属丝受拉时,l将增加、r变小，均导致R变大。

$$\frac{\Delta R}{R}=\frac{\Delta l}{l}-2\frac{\Delta r}{r}+\frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\frac{\Delta l}{l}-2\frac{\Delta r}{r}=\varepsilon\text{-}2(-\mu\varepsilon)=(1+2\mu)\varepsilon$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho}=\mathrm{C}\frac{\Delta V}{V}=C(\frac{\Delta l}{l}+\frac{\Delta A}{A})=C(\frac{\Delta l}{l}+2\frac{\Delta r}{r})=C(1-2\mu)\varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R}=\underbrace{[(1+2\mu)+C(1-2\mu)]\varepsilon}_{\text{线性关系}}=K\varepsilon$$

C是一个材料相关的常数。

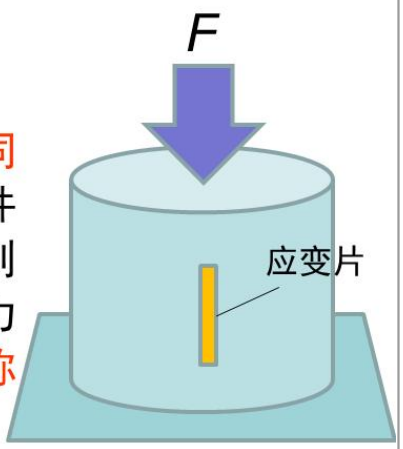
对于不同的金属材料，K略有不同，一般为2左右。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

应变片的电阻相对变化量与力的关系

- 应变片中的电阻丝的电阻相对变化量$\Delta R/R$，与材料力学中的轴向应变ε_x的关系在很大范围内是线性的。设金属材料的面积为A，弹性模量为E，则有 $\varepsilon_x=F/(AE)$ 。设K为灵敏度，则$\Delta R/R$又可表示为

$$\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon_x=K\frac{F}{AE}$$



设应变片**牢固**粘贴在被测试件上，与试件有相同的轴向应变及径向应变，应变片的灵敏度K、试件的横截面积A以及材料的弹性模量E均为已知，则只要设法测出应变片的$\Delta R/R$值，即可获知试件受力F的大小。依此原理，可用于测量拉力和物体的称重等。

$$\frac{\Delta R/R}{F}=\frac{K}{AE}$$

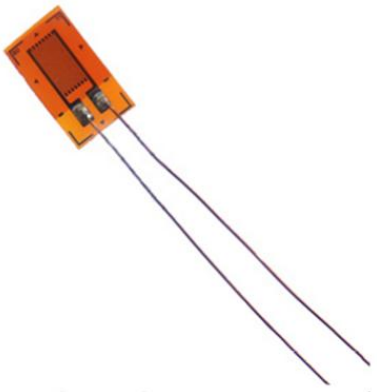
材料越软，弹性模量也越小，其灵敏度也越高。

微应变（με）

在材料力学中，$\varepsilon=\Delta l/l$称为电阻丝的轴向应变，也称纵向应变。 ε通常很小。例如，当ε为0.000001（10^{-6}）时，在工程中常表示为1μm/m或 1微应变(1 μ ε)。

对金属材料应变片而言，一般都有一个极限应变，应变若超过极限应变有可能导致非线性或断裂。

【产品型号】	BF120-3AA
【 阻 值 】	120欧±3欧
【 基层尺寸】	6.6*3.2mm
【丝栏尺寸】	3*2.3mm
【引线长度】	3-5CM长漆包线
【基层材料】	酚醛
【适合温度】	-30度-60度
【室温极限】	20000um/m



半导体受拉后的电阻变化

- 某些片状半导体受拉或受压时，$\frac{\Delta\rho}{\rho\sigma}$ (称为压阻系数)有较大的变化,导致半导体的体电阻R变大或变小,称为压阻效应。具有较大的灵敏度、非线性和温漂。电阻相对变化为：

$$\frac{\Delta R}{R}\approx\frac{\Delta\rho}{\rho}\approx\frac{\Delta\rho/\rho}{\sigma}\sigma=\pi\sigma=\pi E\varepsilon=K_S\varepsilon$$

式中：π 为半导体材料的压阻系数

$$K_s = \pi E = 50 \sim 100$$

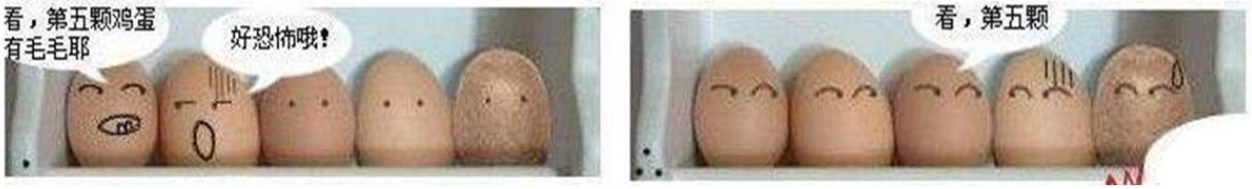
晶体	导电类型	电阻率（Ω.m)	灵敏度
Si	P	7.8	138

对半导体材料而言，由于其感受到应变时，电阻率ρ会产生很大的变化，所以灵敏度比金属材料大50~200倍。

某系列应变片主要性能指标

参数名称	电阻值 / Ω	灵敏度	电阻温度系数 / (1/℃)	极限工作温度 / ℃	最大工作电流 / mA
PZ-120型	120	1.9~2.1	20×10^{-6}	-10~40	20
PJ-120型	120	1.9~2.1	20×10^{-6}	-10~40	20
BX-200型	200	1.9~2.2	—①	-30~60	25
BA-120型	120	1.9~2.2	—	-30~200	25
BB-350型	350	1.9~2.2	—	-30~170	25
PBD-1K型	1000±10%	140±5%	<0.4%	<60	15
PBD-120型	120±10%	120±5%	<0.2%	<60	25

①可根据被粘贴材料的线膨胀系数进行自补偿加工，以下同。



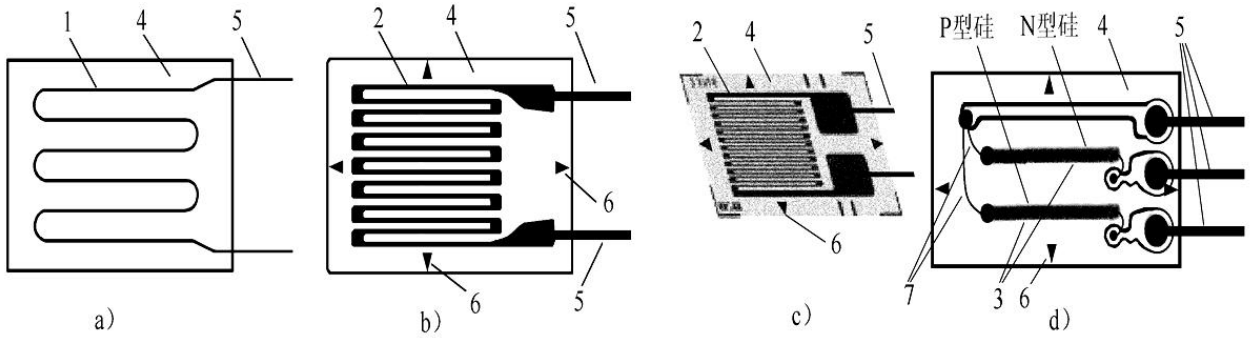
Outline.....

PART I:应变片传感器

- 应变片工作原理
- 应变片的分类
- 应变片的测量转换电路
- 专用应变传感器

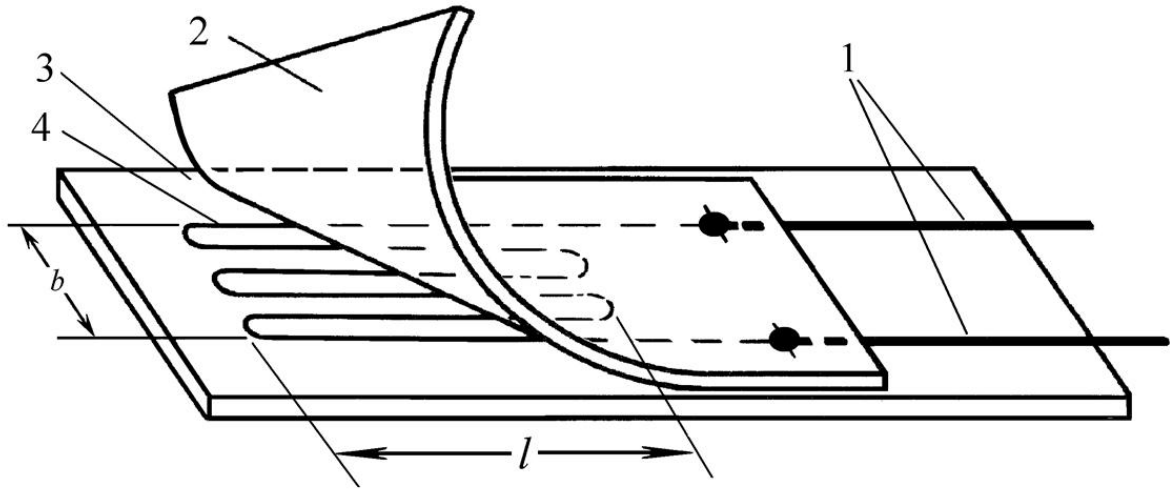
应变片的分类

应变片可分为金属应变片及半导体应变片两大类。前者可分成金属丝式、箔式、薄膜式等。



a）金属丝式 b）金属箔式
c）金属箔式外形 d）半导体应变片
1－电阻丝 2－金属箔 3－半导体 4－基片
5－引脚 6－定位标记 7－金丝

金属丝式应变片的结构

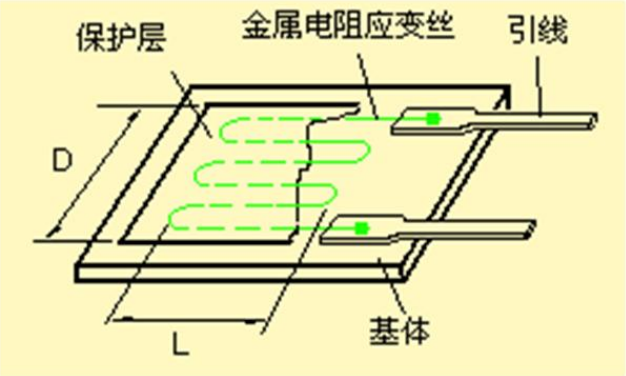


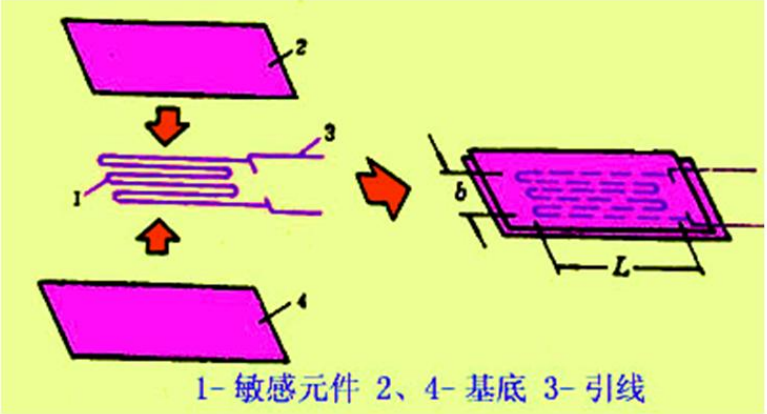
1－引出线 2－覆盖层 3－基底 4－电阻丝绕制的敏感栅

l：应变片的工作基长，b：应变片基宽，$b \times l$：应变片的有效使用面积。

电阻应变片的材料金属电阻应变片常用的敏感栅材料有康铜、镍铬合金、镍铬铝合金、铁铬铝合金、铂、铂钨合金等。

金属丝式应变片的结构



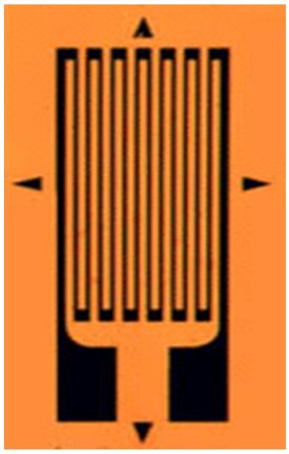


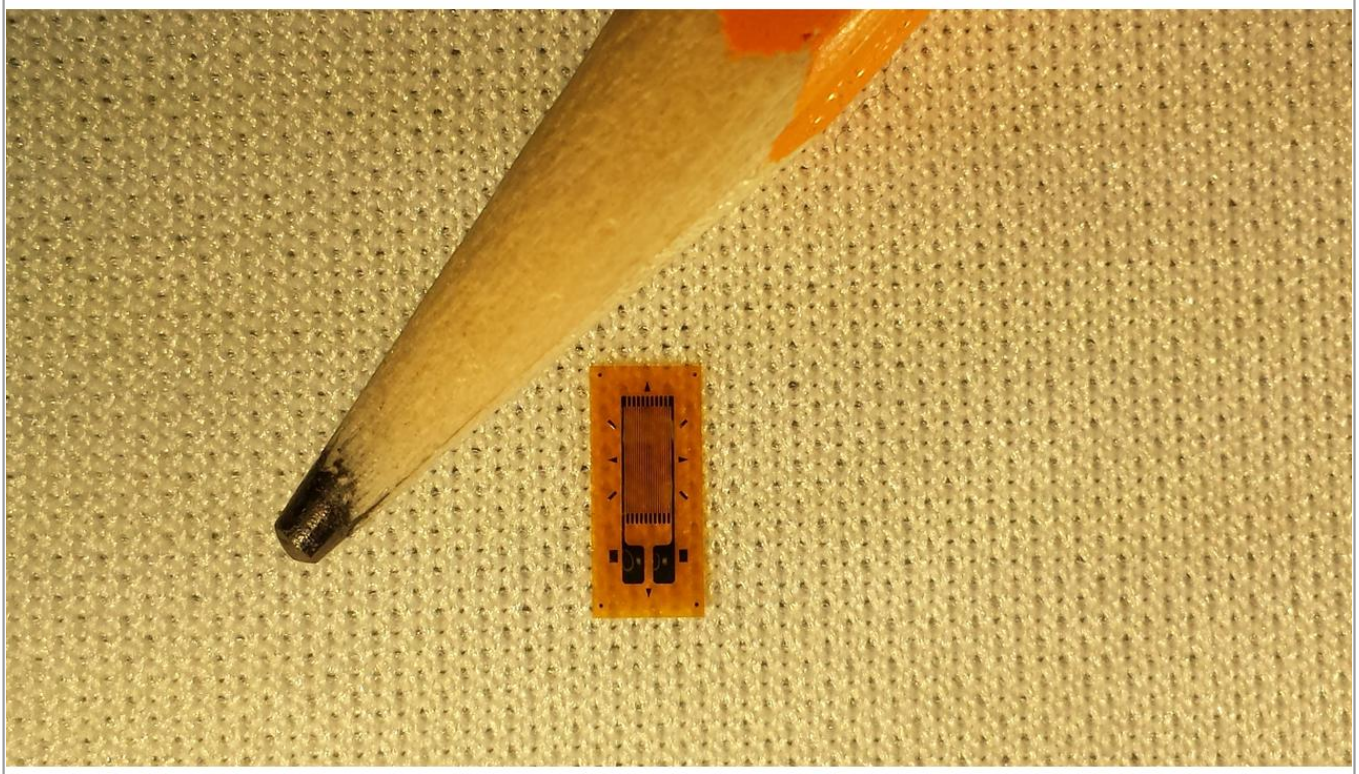
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

金属丝式与箔式应变片的区别

金属丝式应变片蠕变较大，金属丝易脱胶，逐渐被箔式所取代。但金属丝式应变片价格便宜，多用于大批量、一次性试验。

箔式应变片中的箔栅是金属箔通过光刻、腐蚀等工艺制成的。箔式应变片与片基的接触面积大得多，散热条件较好，在长时间测量时的蠕变较小，一致性较好，目前广泛用于电子秤等各种应变式传感器中。



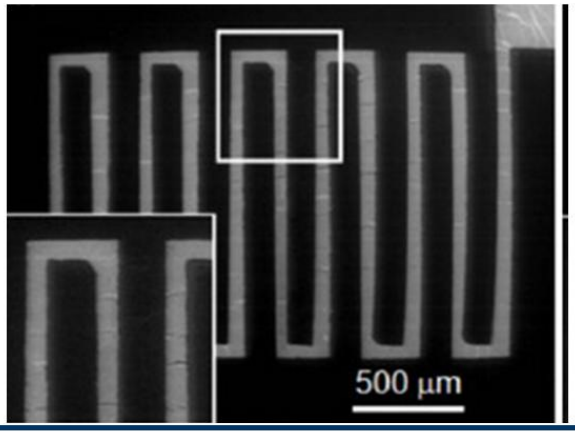


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

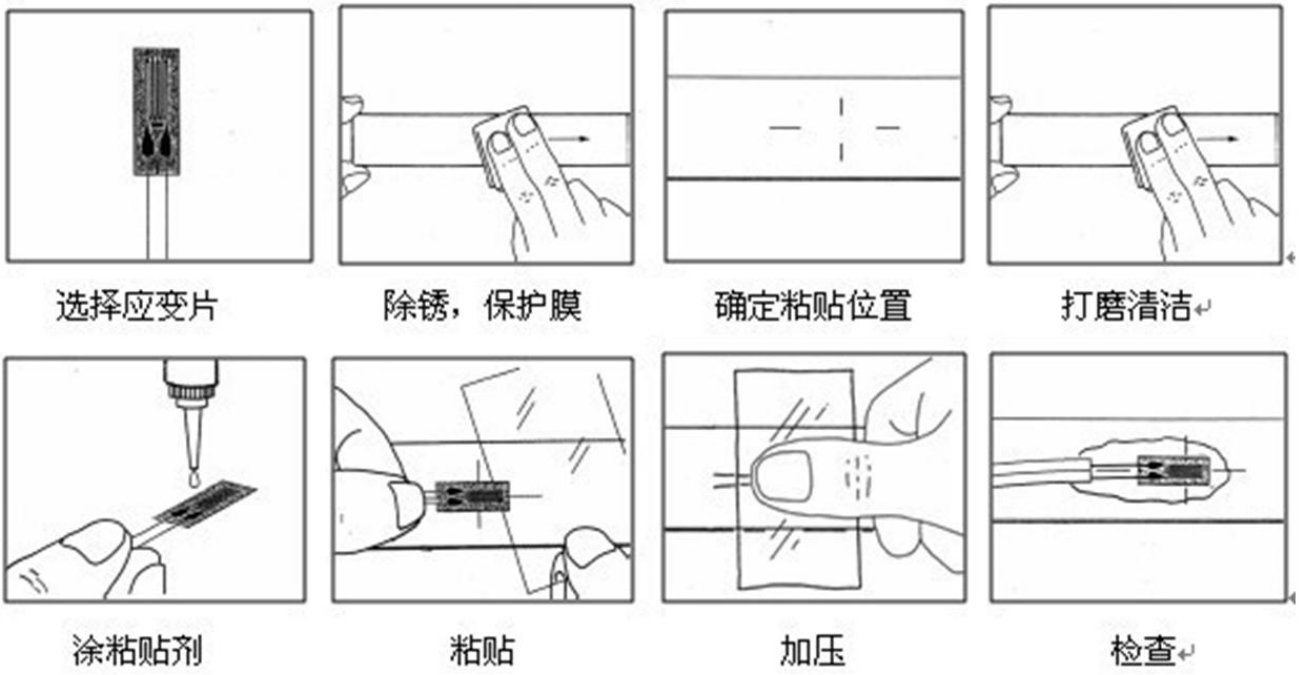
薄膜式应变片

金属薄膜式应变片是是采用真空蒸或真空沉积法等在薄的绝缘基片上形成厚度0.1μm以下的金属电阻材料薄膜敏感栅，再加上保护层制成。

金属薄膜式应变片电阻值比箔式应变片高，形状和尺寸也比箔式应变的更小更精确；它没有箔式应变片腐蚀所引入的瑕疵；制成的结构散热好，对有较宽的温度范围也可达到较完善的补偿；

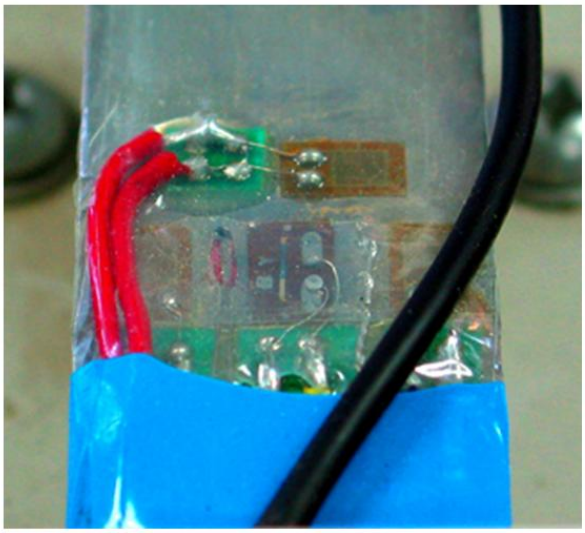


应变片的粘贴



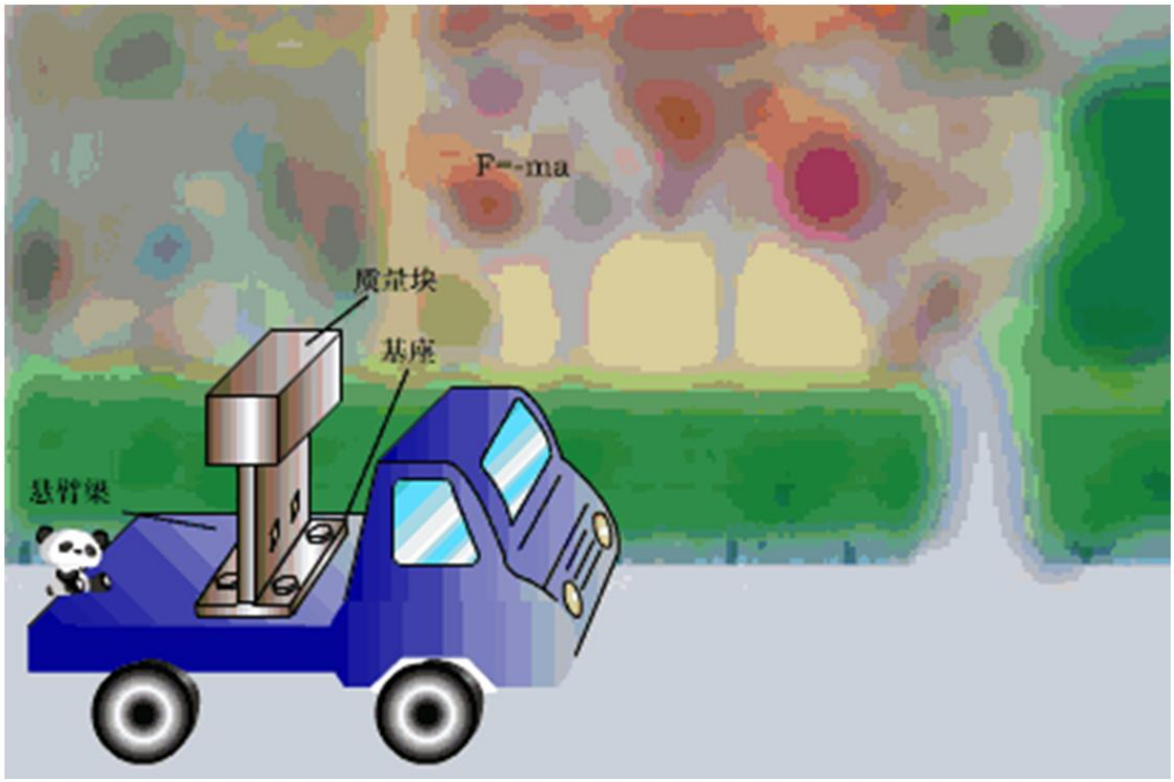
管桩材料的受压应变测量



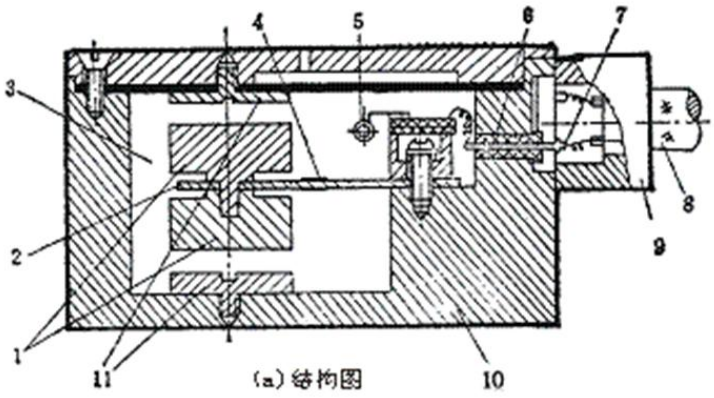


- 预应力管桩的受力预测：
- 工作人员正在贴应变片

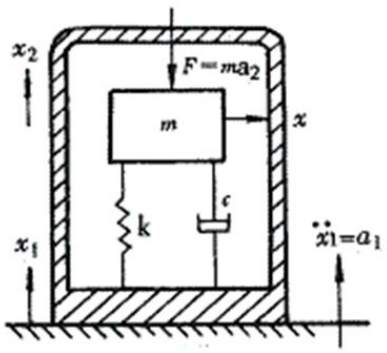
应变片粘贴在管桩上，四片应变片可组成全桥



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

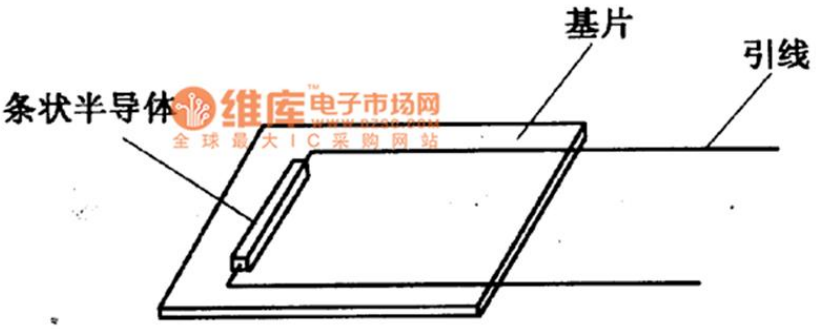


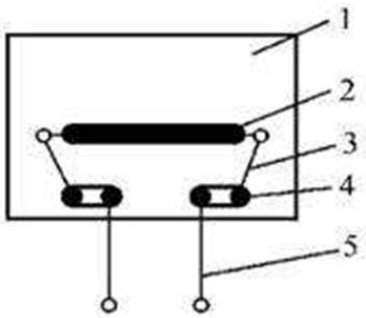
(a) 结构图



(B) 振动体

半导体应变片





1 基底 2 条状半导体

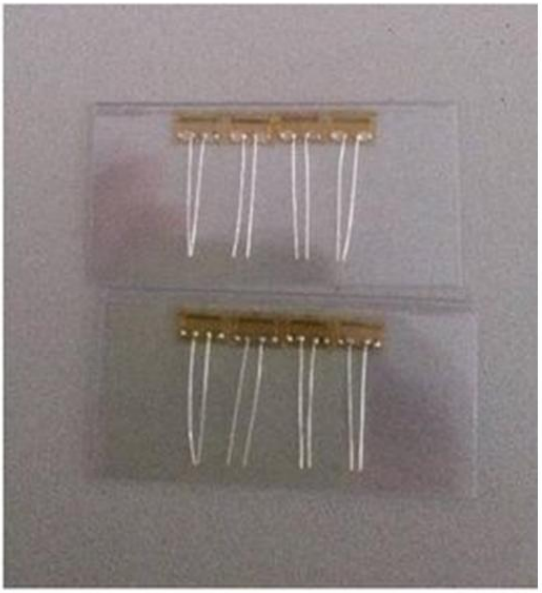
3、5 引线 4 电极

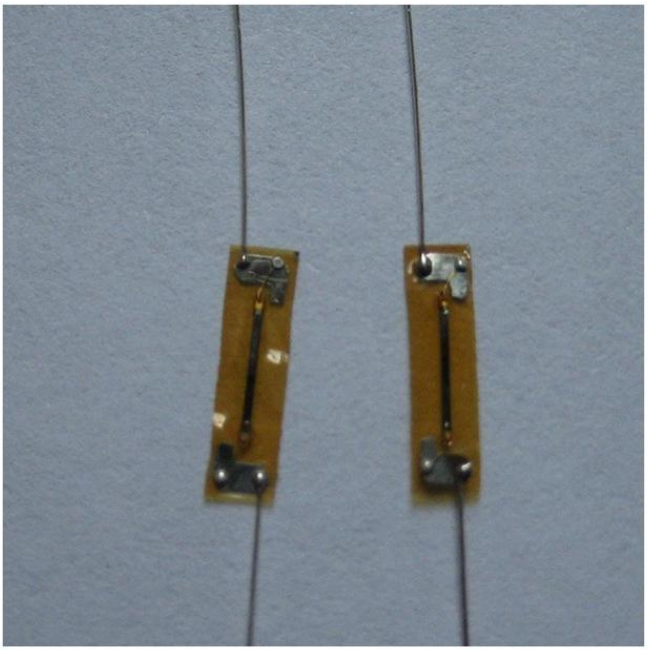
- 主要优点是灵敏度比金属应变片高很多。
- 缺点：灵敏度的一致性差、温漂大、电阻与应变间非线性严重。
- 在使用时，需采用半桥、全桥温度补偿及非线性补偿措施。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

类型 电阻值，应变率	型号名称	尺寸(mm) 敏感栅 长度	敏感栅 宽度	基底 长度	基底 宽度	备注
●KSPH高输出型半导体应变片	是测量高电阻值的应变片，可通过高电桥电压来输出电压。					
单轴 2000Ω应变片 电阻值2000Ω，应变率系数约170	适用粘合剂硬化后的使用温度范围 PC-12B：-50~150℃ CC-33A：-50~120℃ CC-36：-30~100℃					
	KSPH-4-2K-E4	4	0.73	11	4	
单轴10000Ω应变片 电阻值10000Ω，应变率系数约170						
	KSPH-9-10K-E4	9	0.58	16	5	
●KSPL超直线性型半导体应变片	该应变片对于应变片电阻变化的线性范围较宽，适用于传感器等的使用。					
单轴 60Ω应变片 电阻值60Ω，应变率系数约90	适用粘合剂及硬化后的使用温度范围 CC-33A：-50~120℃ CC-36：-30~100℃					
	KSPL-7-60-E4	7	0.28	14	5	





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

PART I:应变片传感器

- 应变片工作原理
- 应变片的分类
- 应变片的测量转换电路
- 专用应变传感器

3. 应变片的测量转换电路

例：金属箔式应变片的标称阻值R_0为100Ω，灵敏度K=2，粘贴在横截面积为9.8mm^{2}的钢质圆柱体上，钢的弹性模量E=2×10^{11}N/m^2，所受拉力F=0.2t，受拉后应变片的阻值R的变化量多少？

$$\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon_x=K\frac{F}{AE} \longrightarrow \Delta R=K\frac{FR}{AE}$$

受拉后应变片的阻值R的变化量仅为0.2Ω。

金属应变片的电阻变化范围很小，直接测量其电阻值的变化较为困难。

所以必须使用非平衡电桥来测量这一微小的变化量，将ΔR /R转换为输出电压Uo。

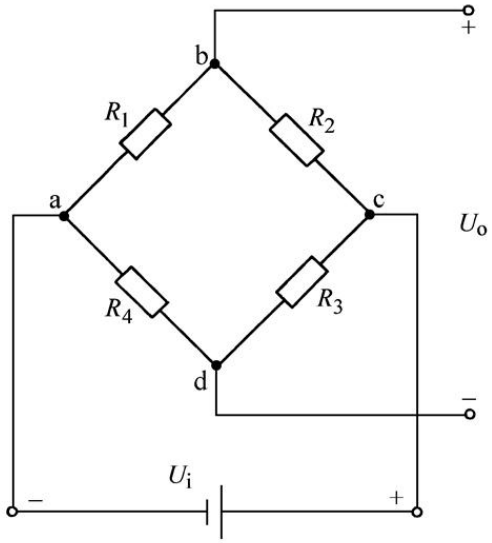
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

在非平衡电阻电桥中，可以用电阻传感器来代替某一桥臂电阻，或某几个桥臂的电阻。当电阻传感器的阻值有所变化时，电桥失去平衡，则阻值的微小变化就转换成一个在零值附近变化的毫伏级的输出电压，这样就可以通过“电桥放大电路”来放大这个微小的变化电压，使之达到几伏数量级的有效输出信号,接到A/D转换器。

$$\Delta R \rightarrow \Delta U$$

非平衡电桥的结构

非平衡电桥由四个电阻R_1、R_2、R_3、R_4组成一个四边形的回路，每一边称作电桥的“桥臂”。有4个结点a、b、c、d。在a、c结点之间接入电源U_i，而另一对结点（b、d）之间的电压差作为输出电压U_o端。



b、d点对负极（a点）的电压相等时称作 “电桥平衡”；反之，称作“电桥不平衡”。

电桥平衡的条件是：

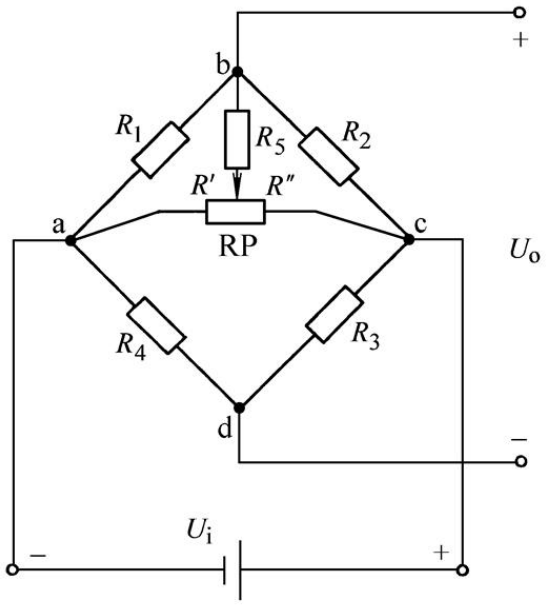
上下两个桥臂的左右桥臂的电阻比例相等。

电桥平衡的条件：$R_1/R_2=R_4/R_3$

或$R_1 \cdot R_3=R_4 \cdot R_2$

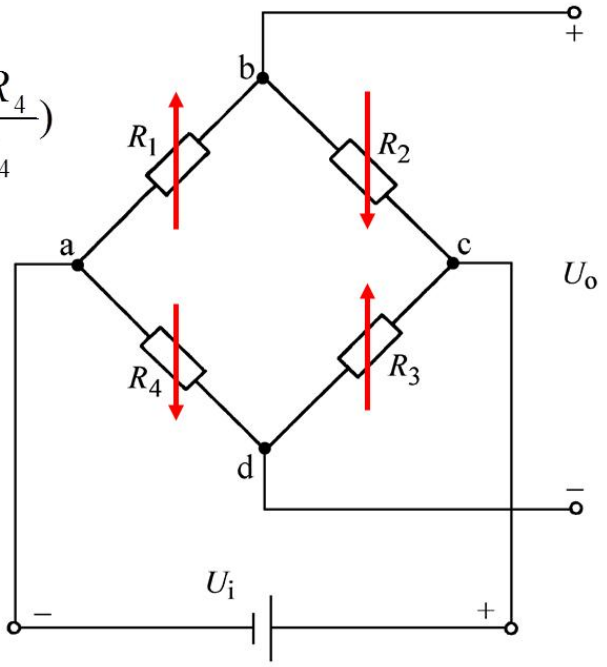
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

- 4个桥路电阻的比例通常不可能完全相同,因此必须设置“调零电位器” RP ,调节RP,最终可以使
- $R_1'/R_2'=R_4/R_3$
- （R_1'、R_2'是R_1、R_2并联RP后的等效电阻），电桥趋于平衡，U_o被预调到零位，这一过程称为调零。



非平衡电桥的输出电压

$$U_o \approx \frac{U_i}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$



若桥路的4个桥臂相邻电阻的电阻值变化趋势相同，桥路的输出电压为零。

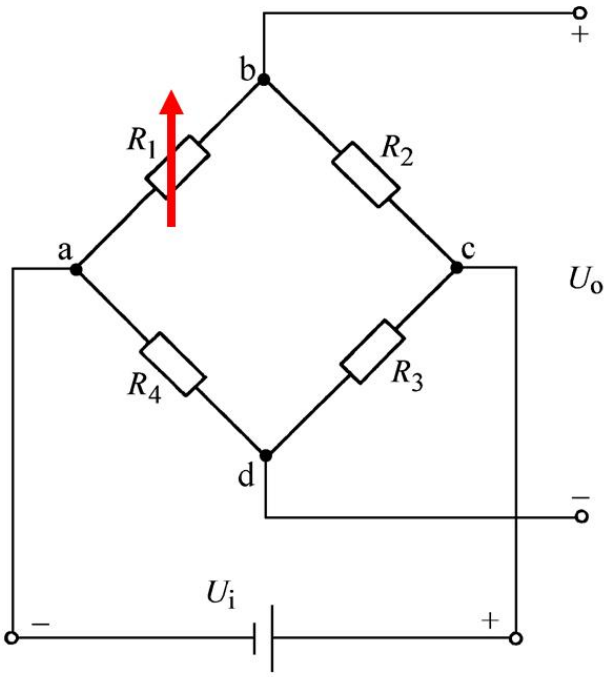
若相邻电阻的电阻值变化趋势相反，桥路就产生输出电压。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

非平衡电桥可以分为单臂、双臂、全桥

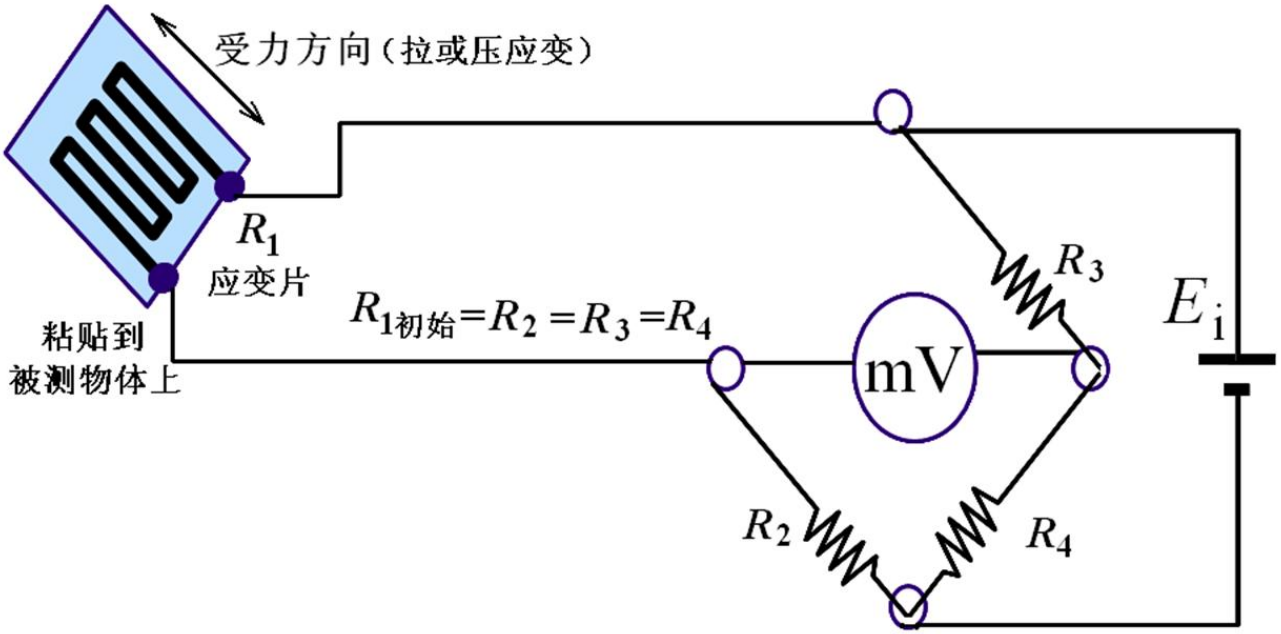
- 单臂半桥:
- 四个桥臂中，只有一个电阻的电阻可变，R_2为应变片，R_3、R_4为固定电阻（低温漂的锰合金电阻）桥路的输出电压为：

$$U_o \approx \frac{U_i}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{U_i}{4}K\varepsilon_1$$

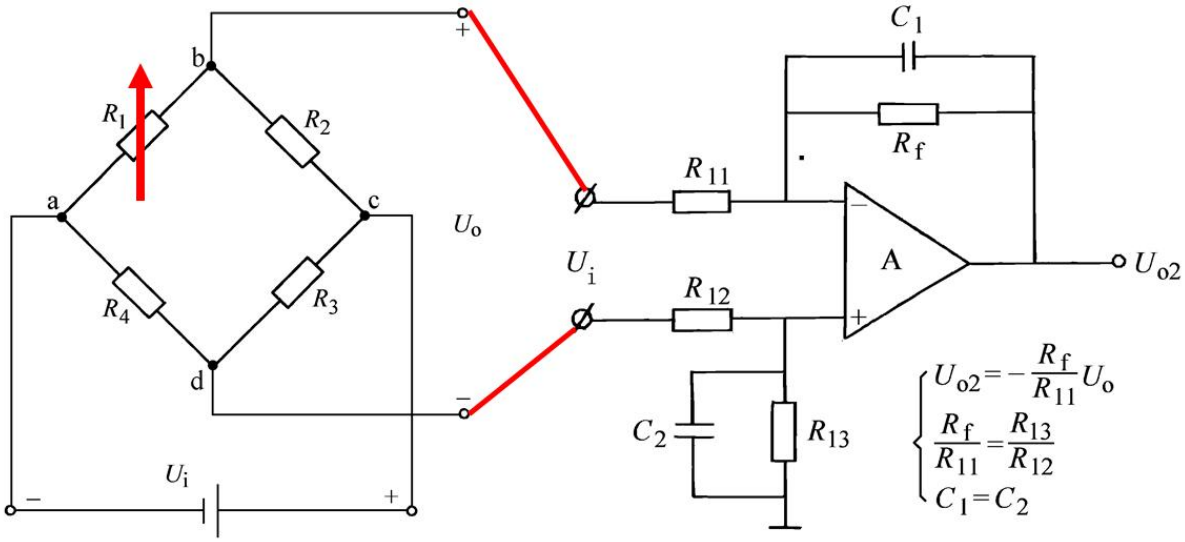


单臂半桥的灵敏度最低，温漂最大。

单臂电桥示意图



电桥放大电路（差动减法电路）

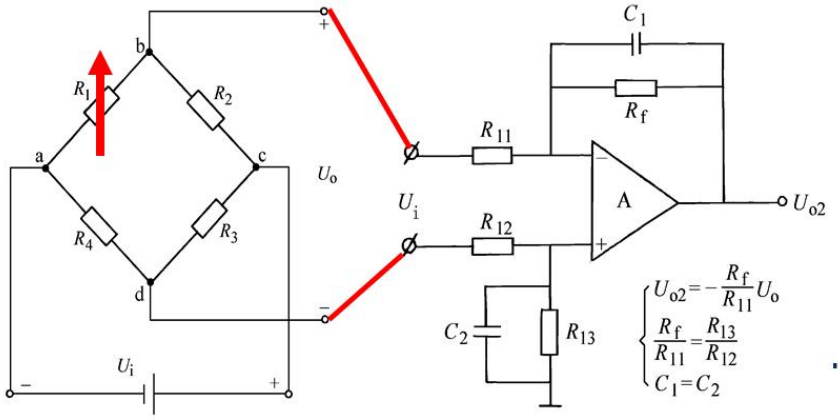


例： R_1的初始值为120Ω，ΔR=0.1Ω，桥路激励电压等于12V，希望放大器的输出电压U_{o2}为100mV，求:放大倍数A,以及R_f / R_{11}，

解：桥路输出电压U_o为：

$$U_o = \frac{U_i}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{12}{4} \times \frac{0.1}{120} = 0.0025 = 2.5\,\text{mV}$$

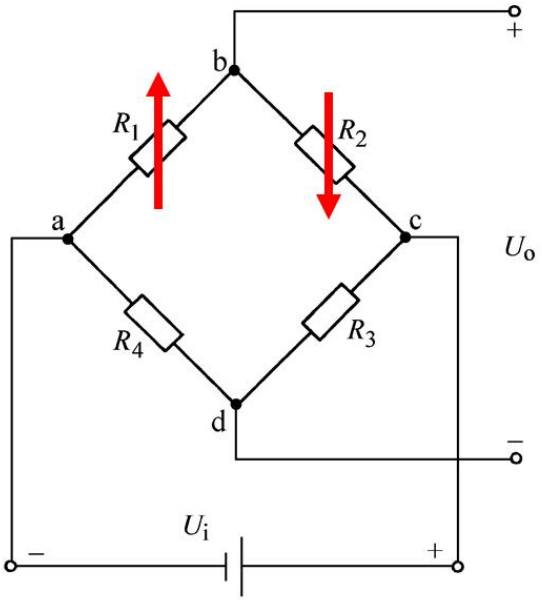
$|A| = R_f / R_{11}$
$= U_{o2} / U_o$
$= 100/2.5 = 40$倍



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

双臂半桥

R_1、R_2为应变片，R_3、R_4为固定电阻（低温漂的锰合金电阻）。应变片R_1、R_2感受到的应变ε_1、ε_2相反，产生的电阻增量正负号相反，可以使输出电压U_o成倍地增大：

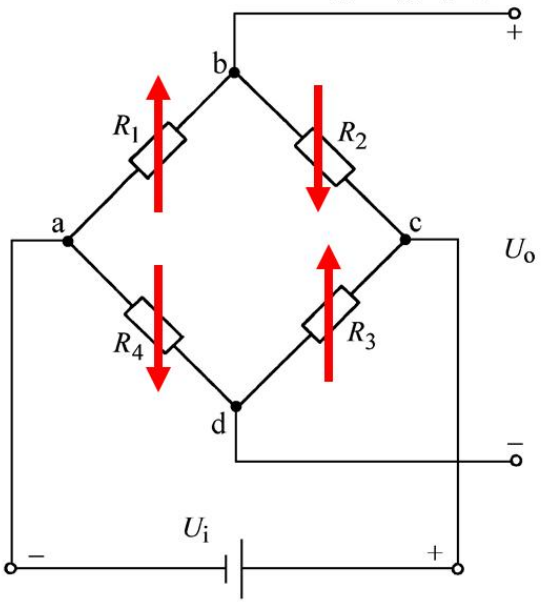


$$U_o \approx \frac{U_i}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2}\right) = \frac{U_i}{4} K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

双臂半桥具有温度自补偿功能

四臂全桥

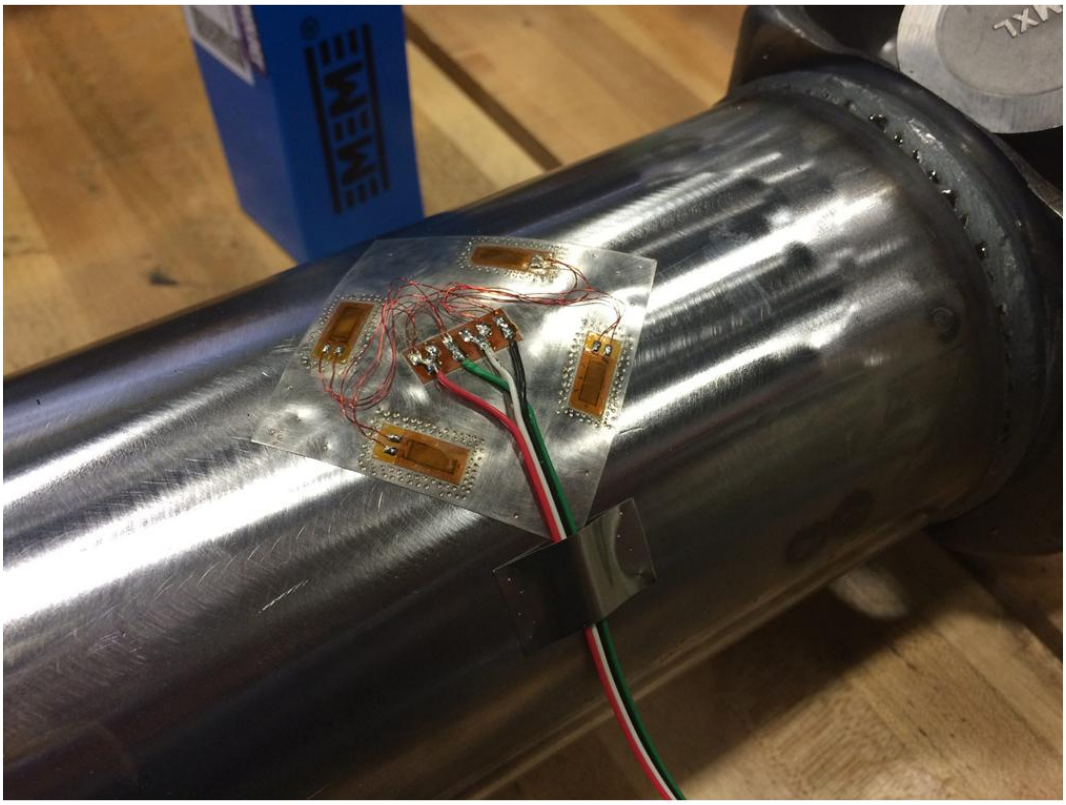
全桥的四个桥臂都为应变片，如果设法使试件受力后，应变片R_1~R_4产生的电阻增量（或感受到的应变ε_1~ε_4）正负号相间，就可以使输出电压U_o成倍地增大。



$$U_o \approx \frac{U_i}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

四臂全桥具有温度自补偿功能

传感器原理及应用



Outline.....

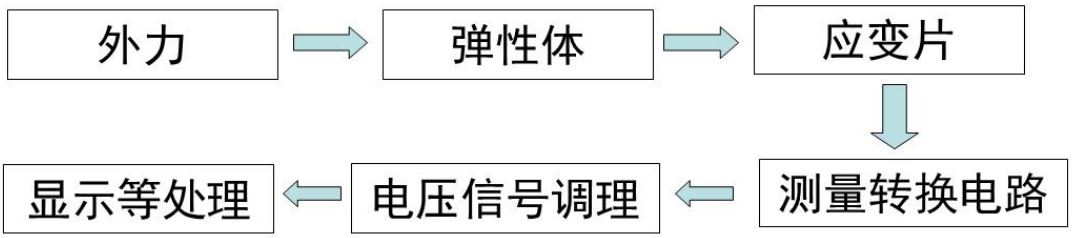
PART I:应变片传感器

- 应变片工作原理
- 应变片的分类
- 应变片的测量转换电路
- 专用应变传感器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1. 专用应变传感器

将应变片粘贴于某些弹性体上，并将其接到测量转换电路，这样就构成测量各种物理量的专用应变式传感器。应变式传感器中，敏感元件一般为各种弹性体。

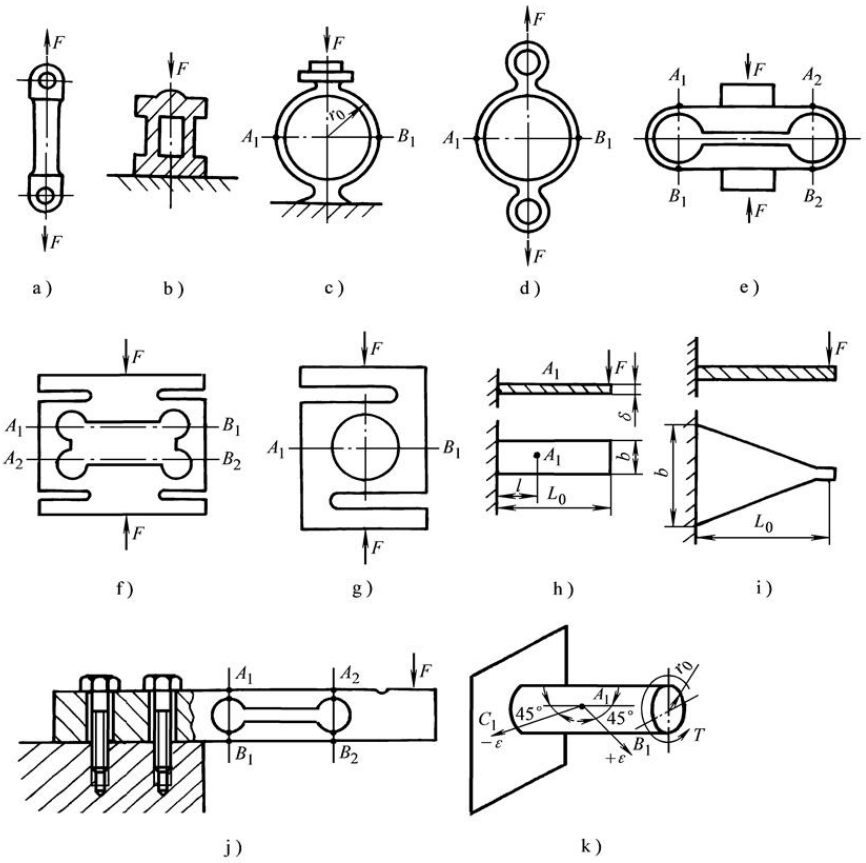


应变片需要牢固粘贴在弹性体固定位置上，与弹性体粘贴位置有相同的应变，只要设法测出应变片的$\Delta R/R$值，即可根据应变片粘贴位置与弹性体整体结构，获知试件受力F的大小。

材料越软，弹性模量也越小，其灵敏度也越高。弹性体通常使用的合金钢的弹性模量约为$2\times10^{11}\mathrm{N}/\mathrm{m}^2$。当被测力较小时，可用铝合金。铝的弹性模量约为$0.7\times10^{11}\mathrm{N}/\mathrm{m}^2$。

变换力的各种弹性元件

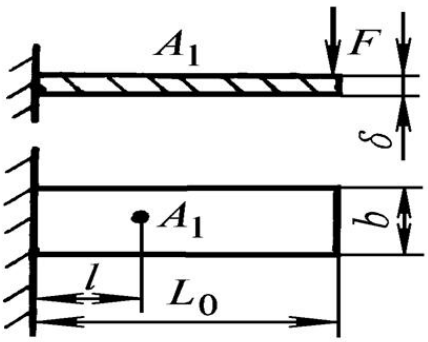
- a)实心轴
- b)空心轴
- c、d)等截面圆环
- e、f、g)变形圆环
- h)等截面悬臂梁
- i)等强度悬臂梁
- j)变形的悬臂梁
- k)扭转轴



悬臂梁的应变

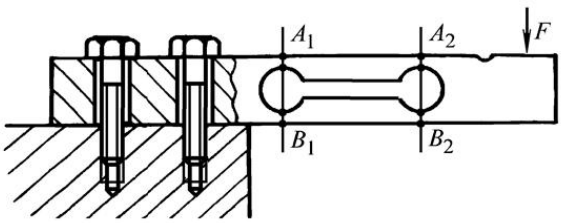
当力F垂直向下作用于悬臂梁的末端时，梁的上表面产生拉应变，下表面产生压应变。对于任一指定点，上下表面的应变大小相等、符号相反。设等截面梁的截面厚度为δ，宽度为b，总长为L_0，则在距离固定端l处沿长度方向的应变与离根部的距离成正比:

$$\varepsilon = \frac{6(l_0 - l)}{Eb\delta^2}F$$

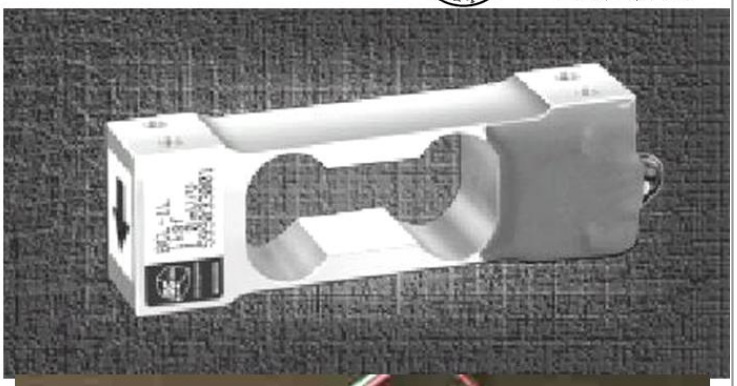


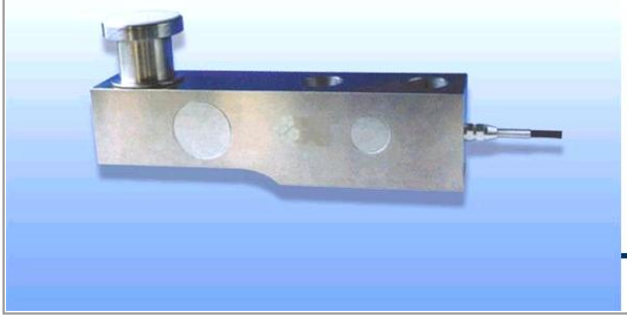
等截面悬臂梁的最大应变产生在梁的根部，该部位也是结构最薄弱处。

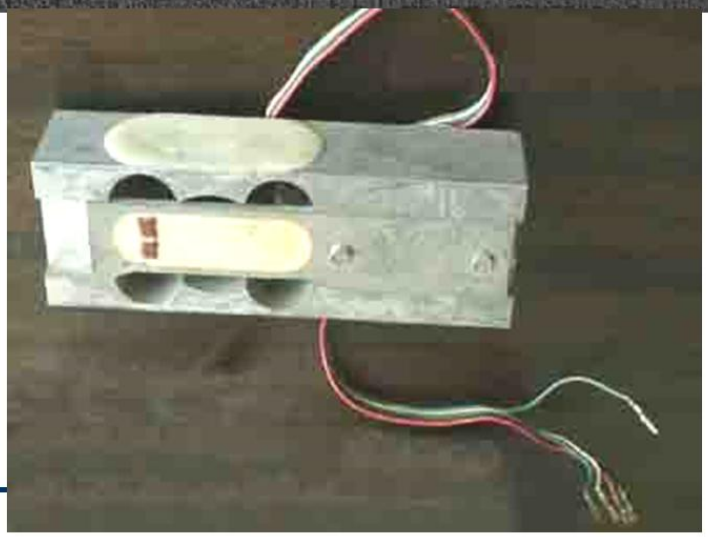
各种悬臂梁



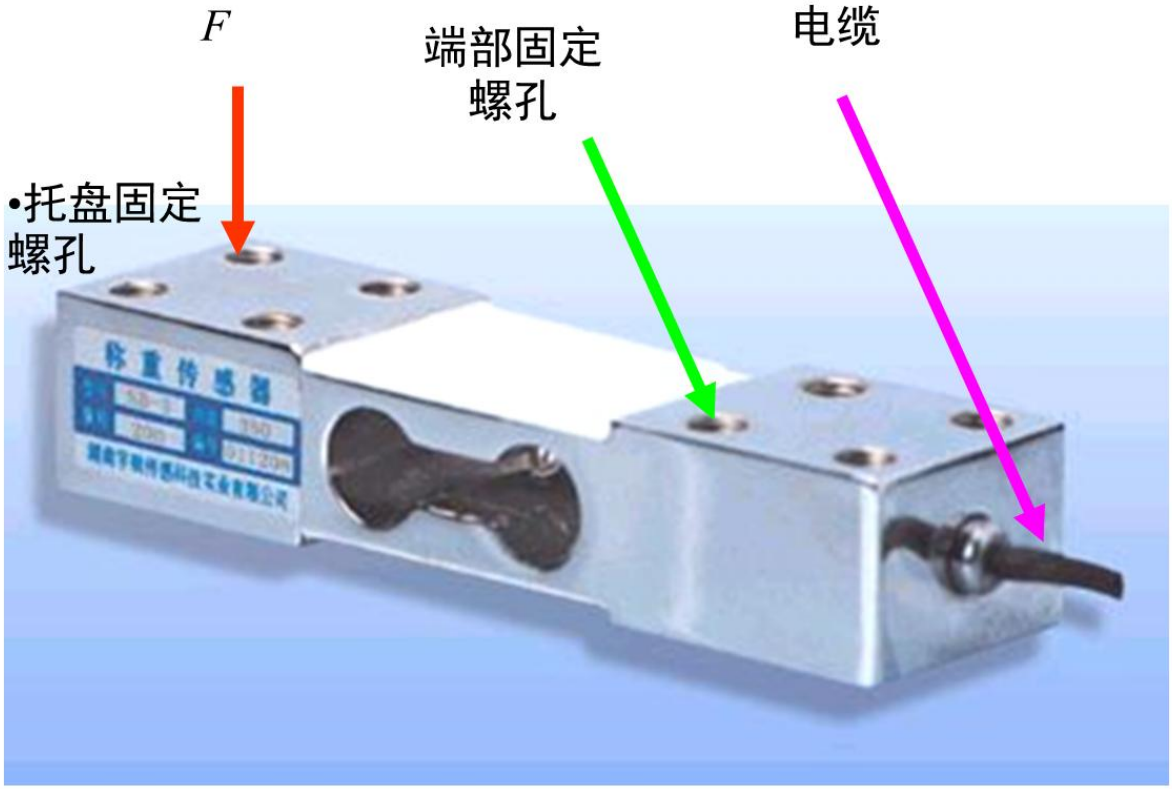
j)

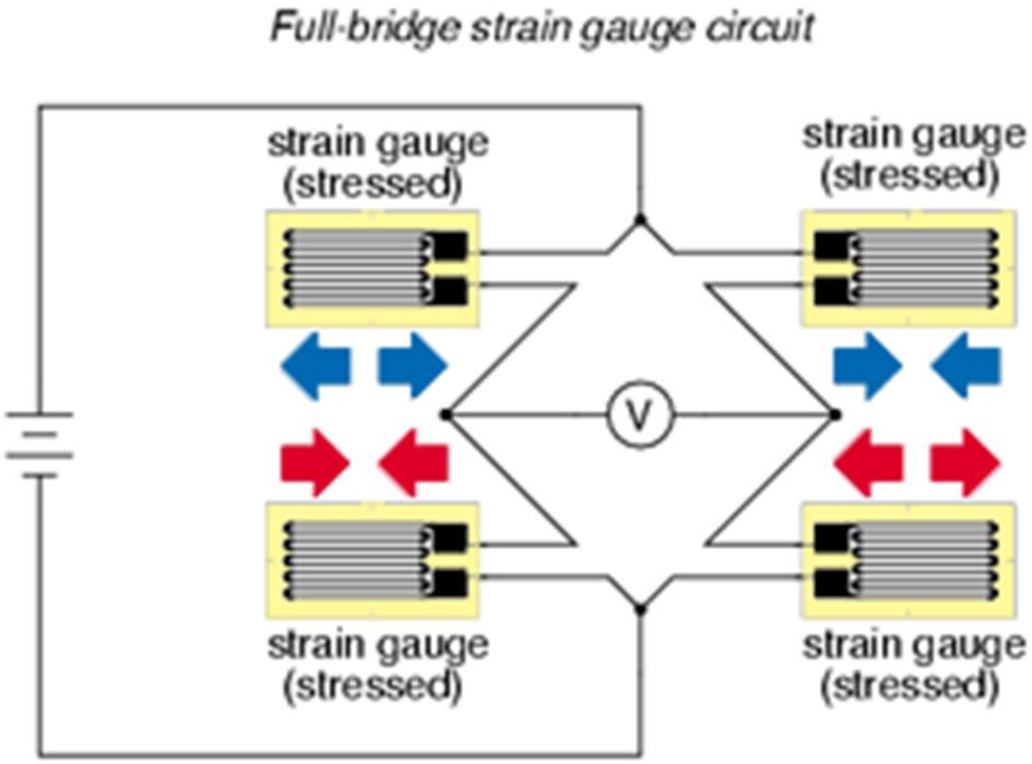




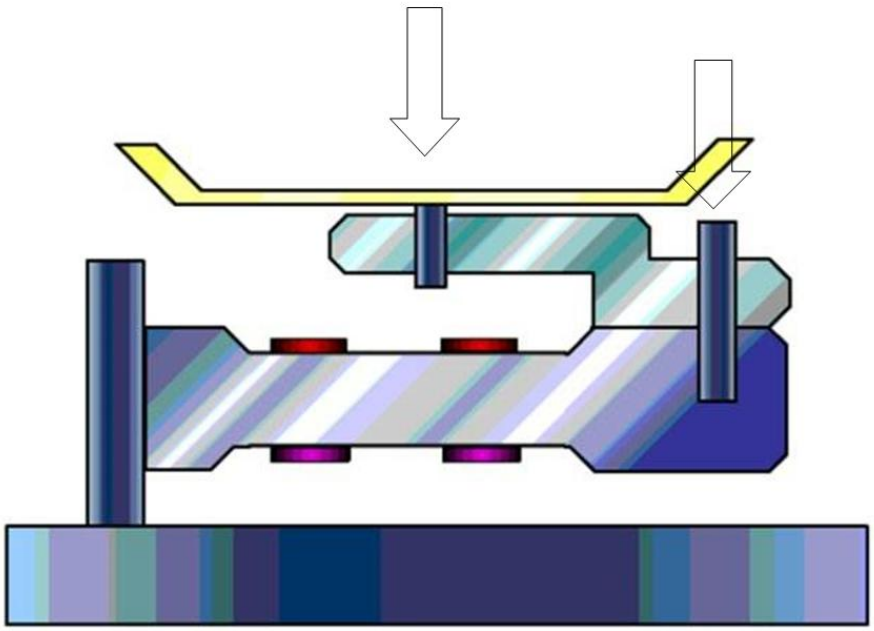


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

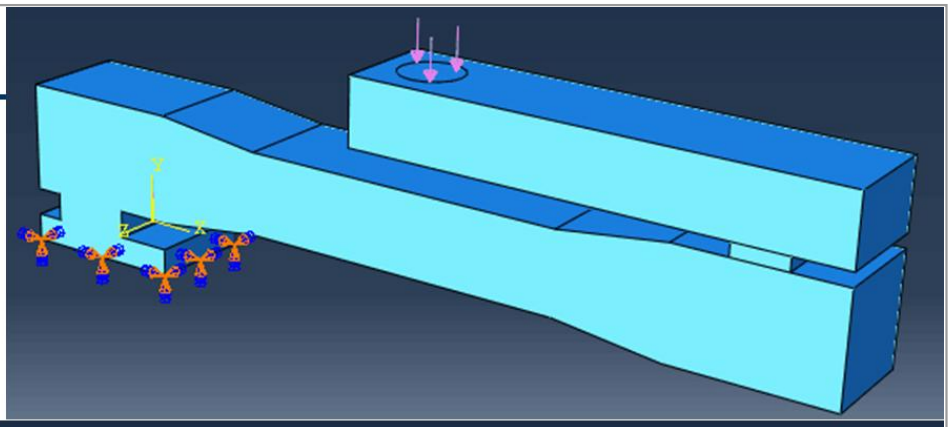


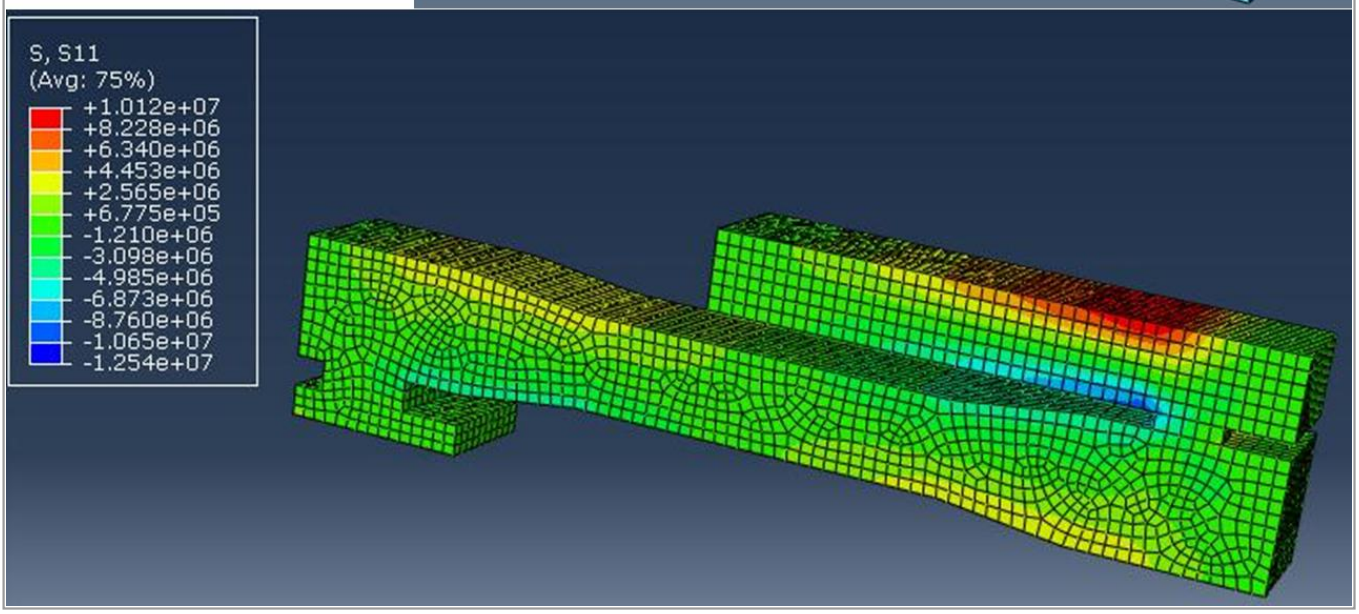


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



传感器原理及应用





传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



SQB系列压力称重传感器

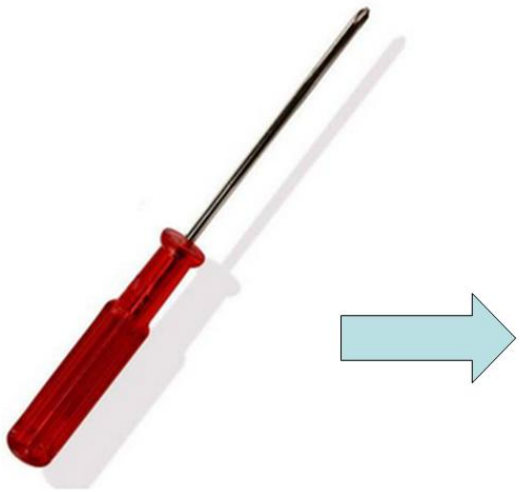






传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

淘宝十四块九电子秤拆解演示：







传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

自己做个电子秤？



广测YZC-133称重微型传感器1kg5公斤20厨房秤感器电子称模块支架

厂价直销正品广测厨房秤微型传感器，YZC-133型号，适合学生实验，毕业设计，厨房秤，电子秤小家电测力称重等，拿货量大的厂家旺旺联系，量大价优！现货销售：1kg,2kg,3kg,5kg,10kg,20kg.量程不同，价格不同！

价格 ￥7.50　158 累计评论　833 交易成功

配送 广东佛山 至 安徽宣城宣州区 快递 ¥10.00 48小时内发货

颜色分类 133广测1公斤传感器　133广测2公斤传感器　133广测5公斤传感器　133广测10公斤传感器　133广测20公斤传感器

传感器原理及应用

技术指标：		
量程	Kg	5
输出灵敏度	mV/V	1.0±0.15
非线性	%	0.05
重复性	%	0.03
迟滞	%	0.03
蠕变	%	0.1
温度灵敏度漂移	%RO/C	0.003
温度零点漂移	%RO/C	0.02
零点平衡	%RO/C	±0.1
输入阻抗	Ω	1066±20
输出阻抗	Ω	1000±20
绝缘电阻	MΩ（50V）	2000
推荐激励电压	V	5V
温度补偿范围	° C	-10—+50
工作温度范围	° C	-20—+65
安全超载能力	%RO	120
极限超载范围	%RO	150
传感器材料		合金钢 Alloy steel
接线电缆		0.8x180mm
接线方式		红输入（+）黑输入（-）绿输出（+）白输出（-）

红线电压+E，黑线电压-E，绿线信号+S,白线信号-S

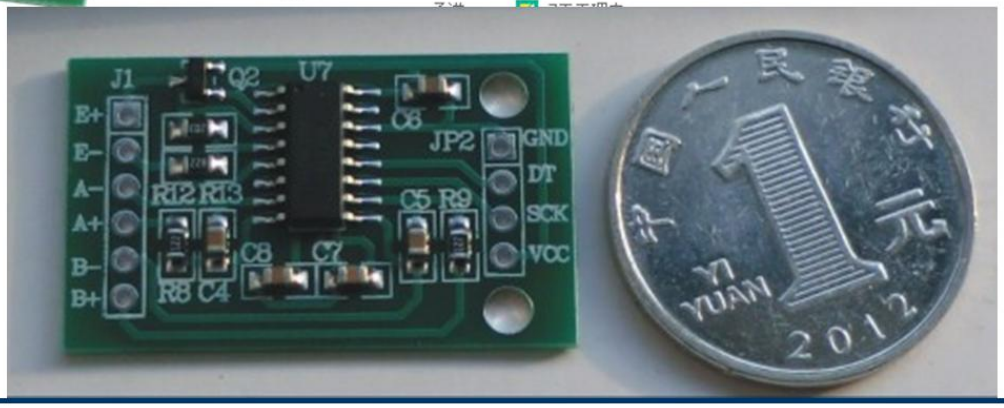
称重传感器的输出灵敏度：传感器在一定的供电条件下，载荷达到额定满量程时的输出变化量与供电电压的比值。与上节课的灵敏度以及前述应变片的灵敏度不同。

传感器原理及应用

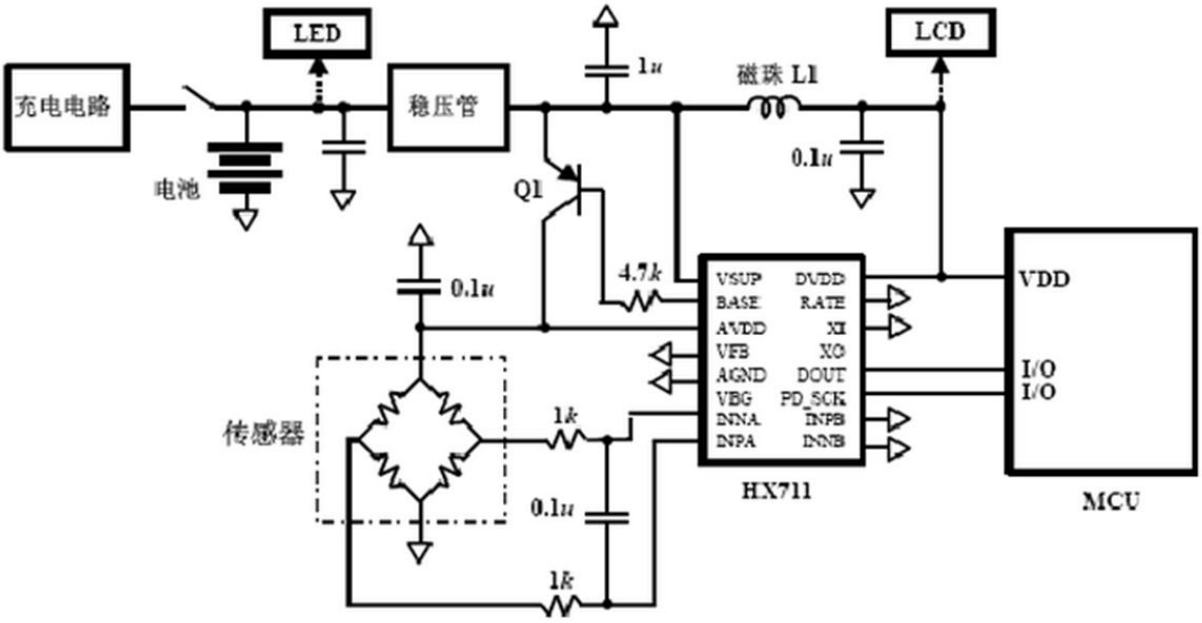
合肥工業大學 宣城校区







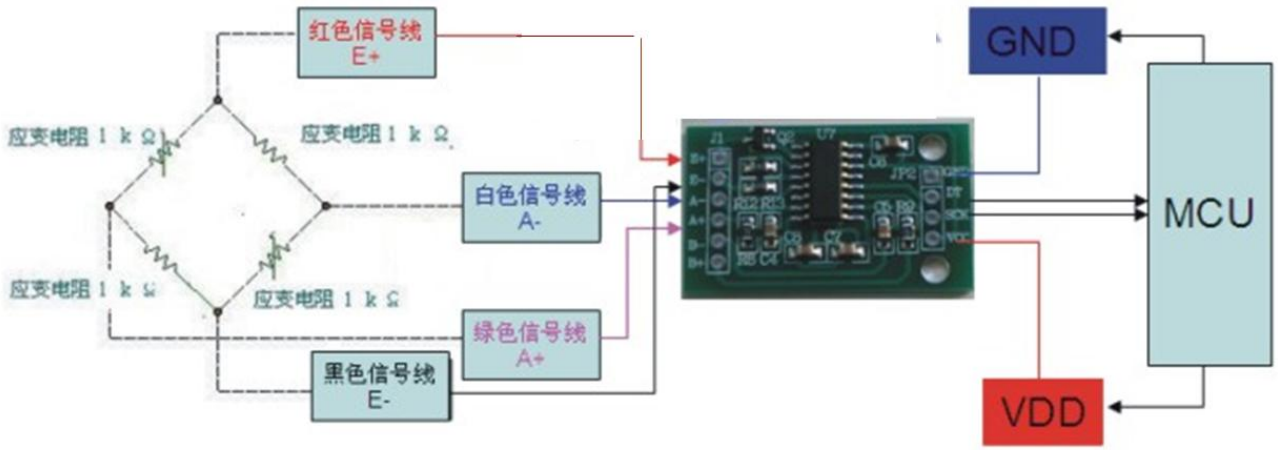
HX711：24 位A/D



PD-SCK	数字输入	断电控制（高电平有效）和串口时钟输入
DOUT	数字输出	串口数据输出

简单的二线串行通信

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



电阻应变式压力传感器 → HX711AD模块 → 单片机MCU

根据不同的HX711模块，绿色和白色的线可能要换一下



在定时器中断中读取HX711的数字电压值并转换为重量，并显示

```
unsigned long HX711_Read(void)      //增益128
{
    unsigned long count;
    unsigned char i;
      HX711_DOUT=1;
    Delay__hx711_us();
      HX711_SCK=0;
      count=0;
      while(HX711_DOUT);
      for(i=0;i<24;i++)
    {
            HX711_SCK=1;
            count=count<<1;
          HX711_SCK=0;
            if(HX711_DOUT)
              count++;
    }
     HX711_SCK=1;
    Delay__hx711_us();
    HX711_SCK=0;
    return(count);
}
```

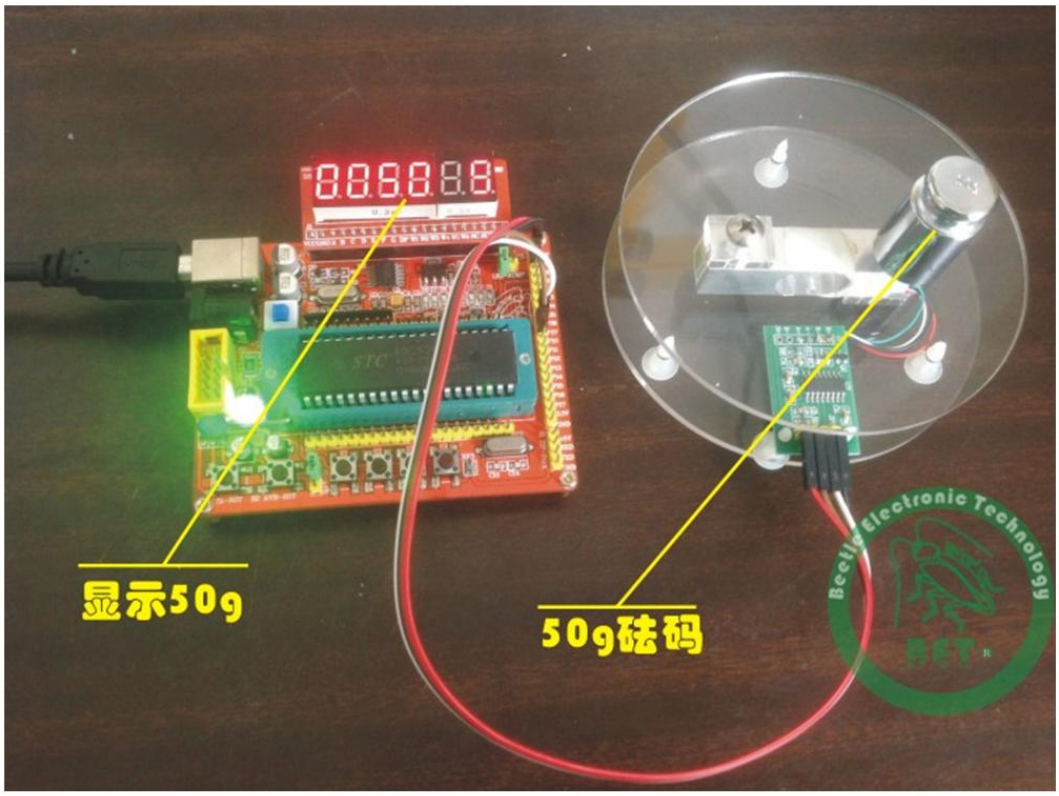
http://bbs.mydigit.cn/simple/?t1531444.html

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

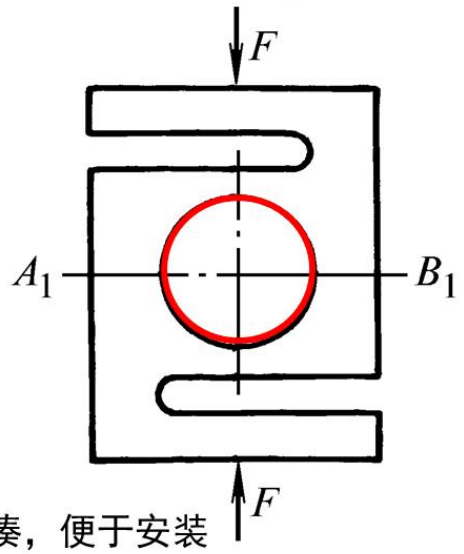


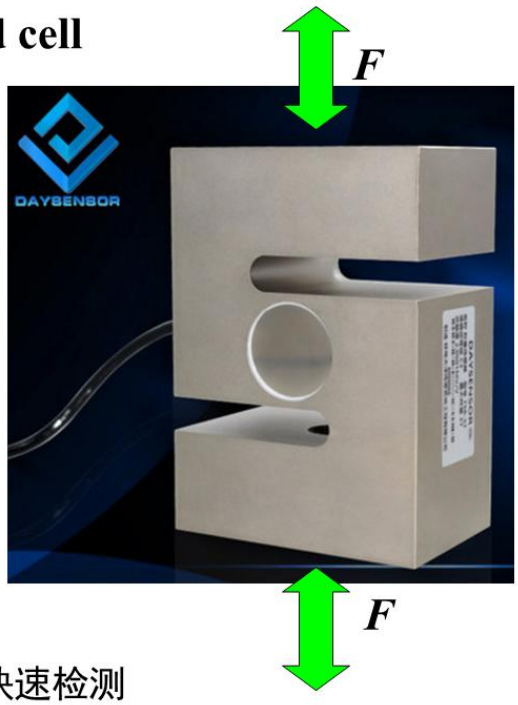




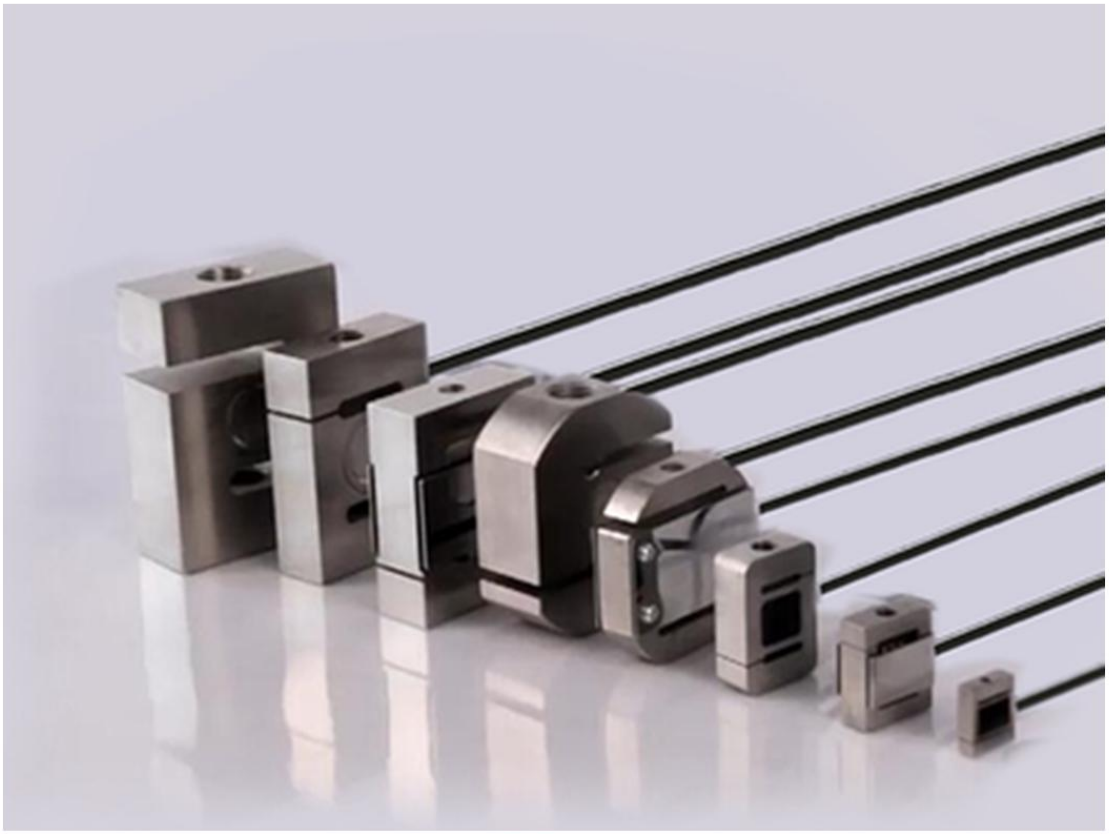
S型拉压力传感器

S-Type tension and compression load cell

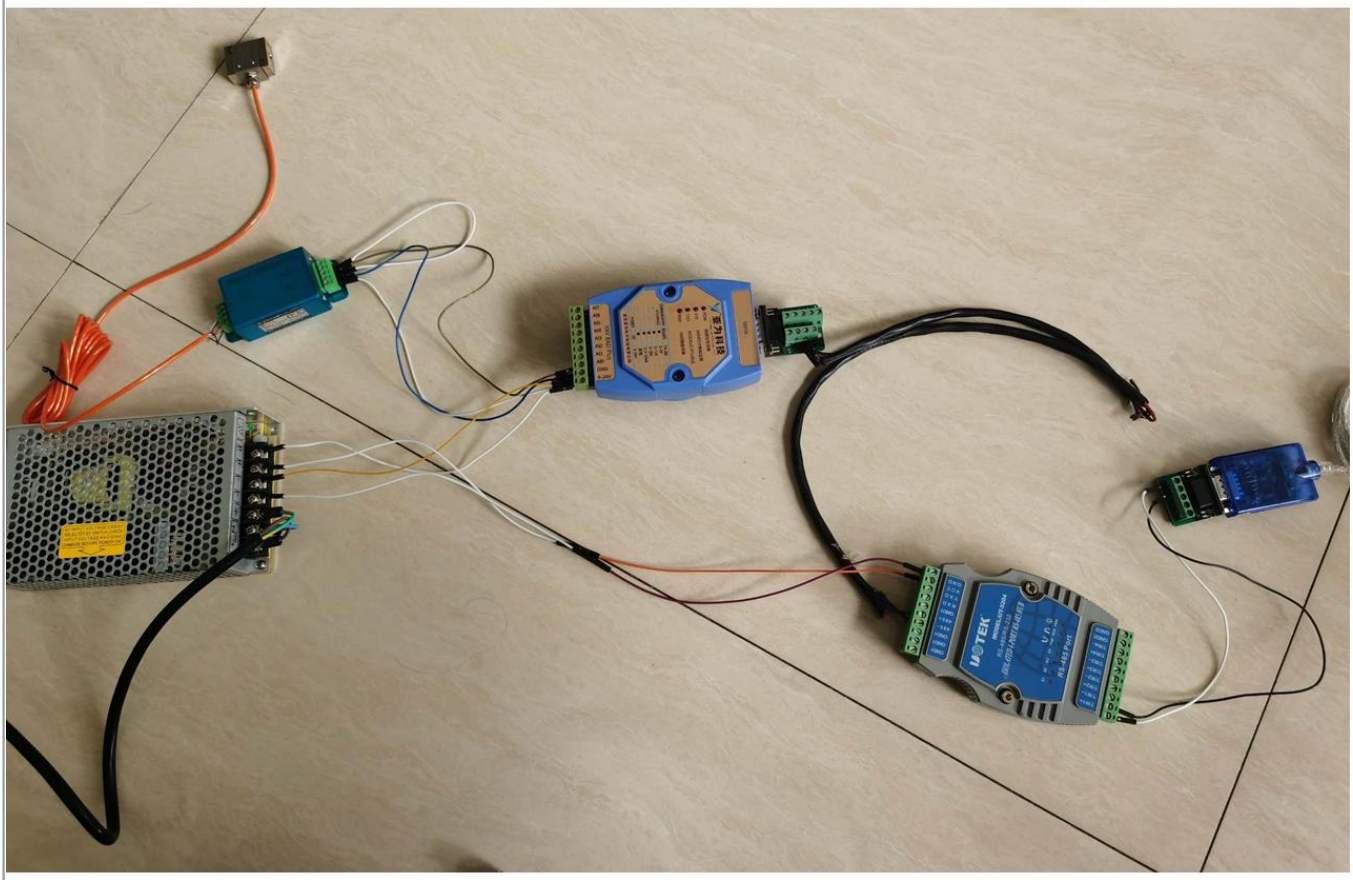


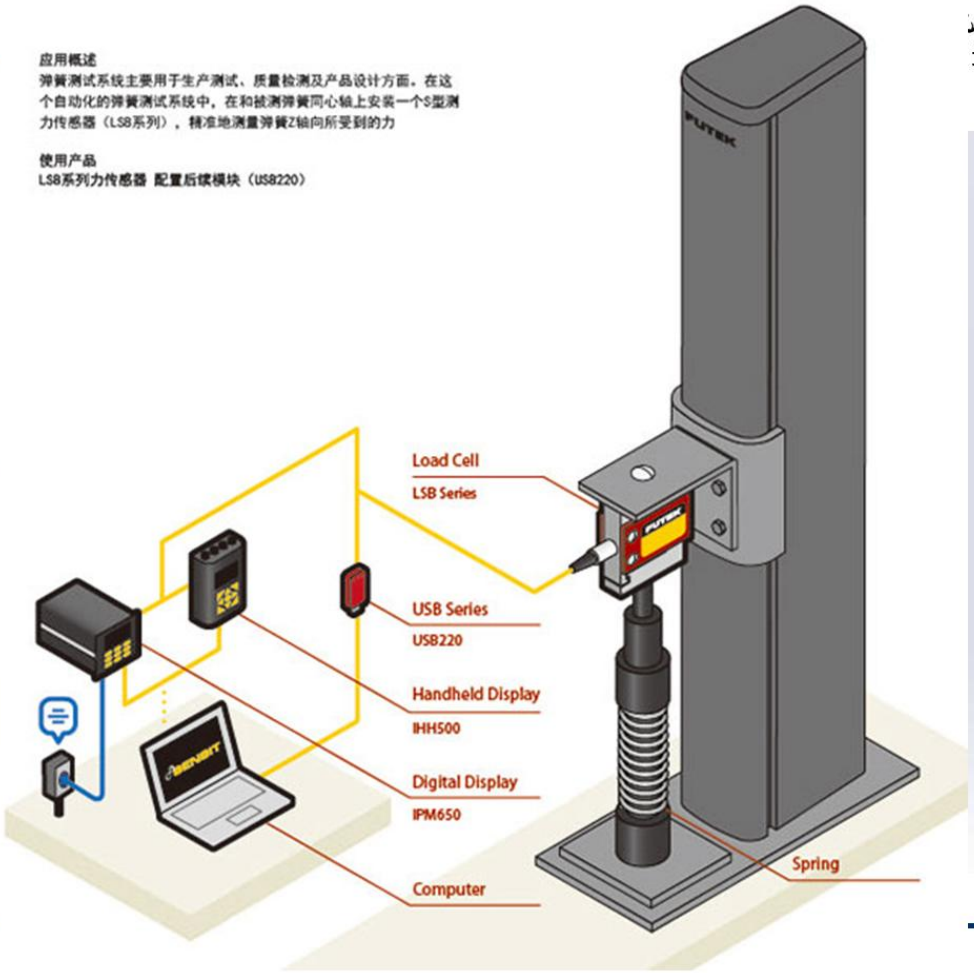


- 结构紧凑，便于安装
- 精度高，综合精度可达0.05
- 动态响应频率可达900Hz，可用于力值快速检测
- 过载保护可达500%，对切向载荷不敏感
- 被广泛应用于推拉力计，工业称重应用，各种测试设备及自动化控制系统。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



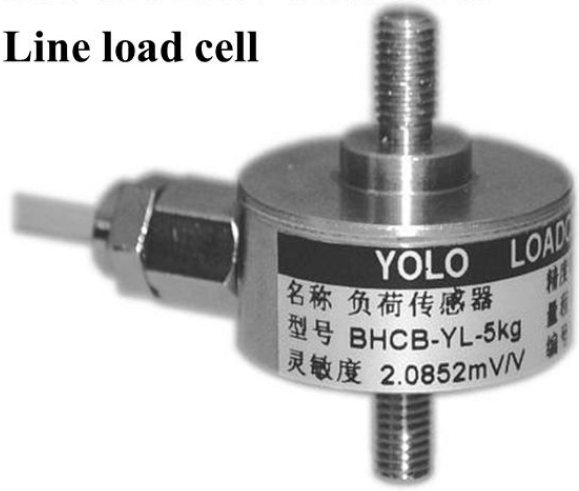


合肥工業大學 宣城校区

螺杆式拉压力传感器

Rod end force transducer

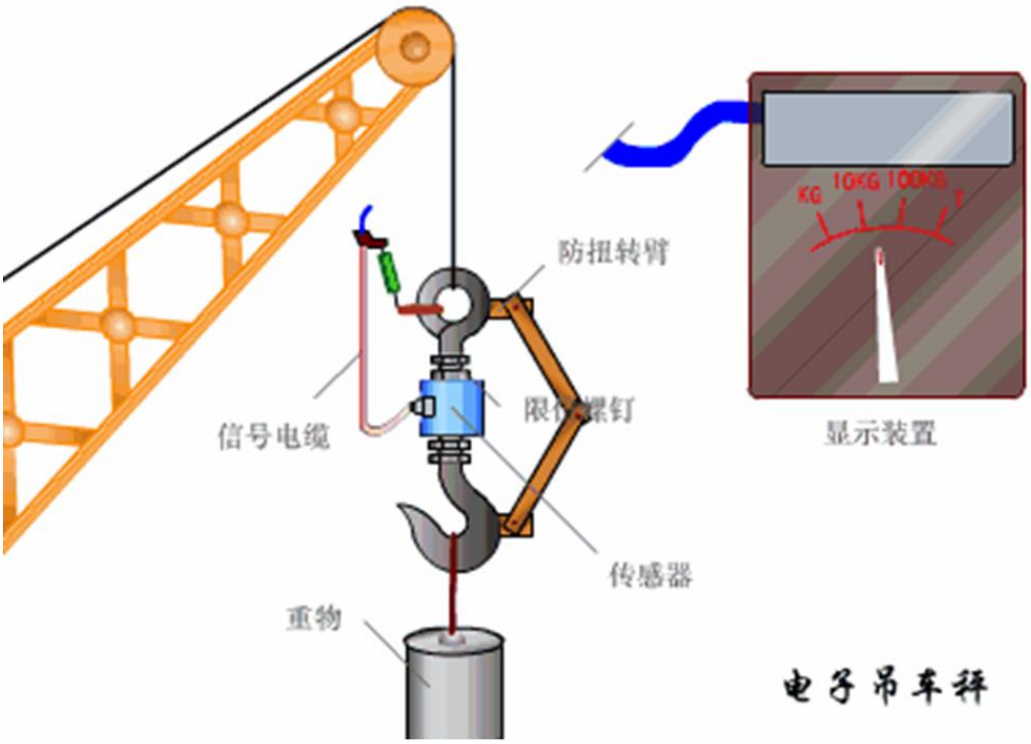
Line load cell

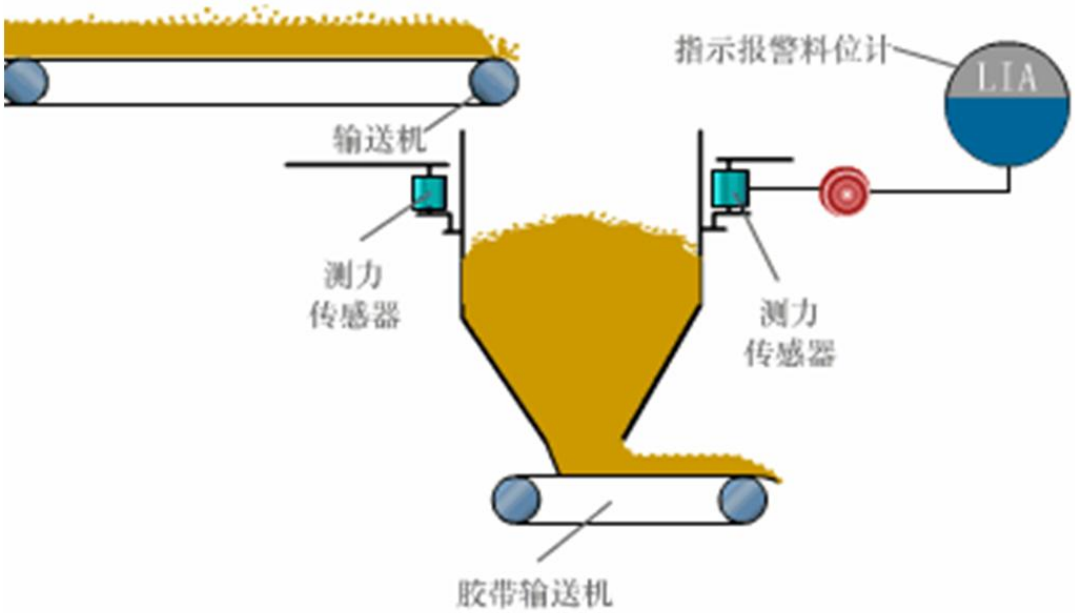




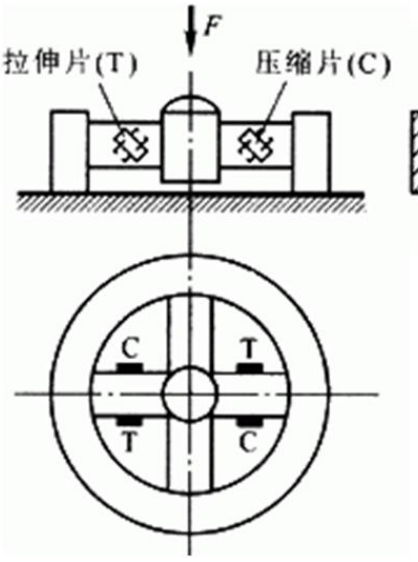
- 结构紧凑，小巧，易于安装，特别适用于安装空间小的应用
- 动态响应频率可达200Hz
- 拉压双向测力
- 安装同轴度要求高，切向载荷敏感

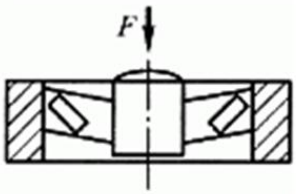



防扭转臂
信号电缆
传感器
重物
显示装置
电子吊车秤



轮辐式拉压力传感器

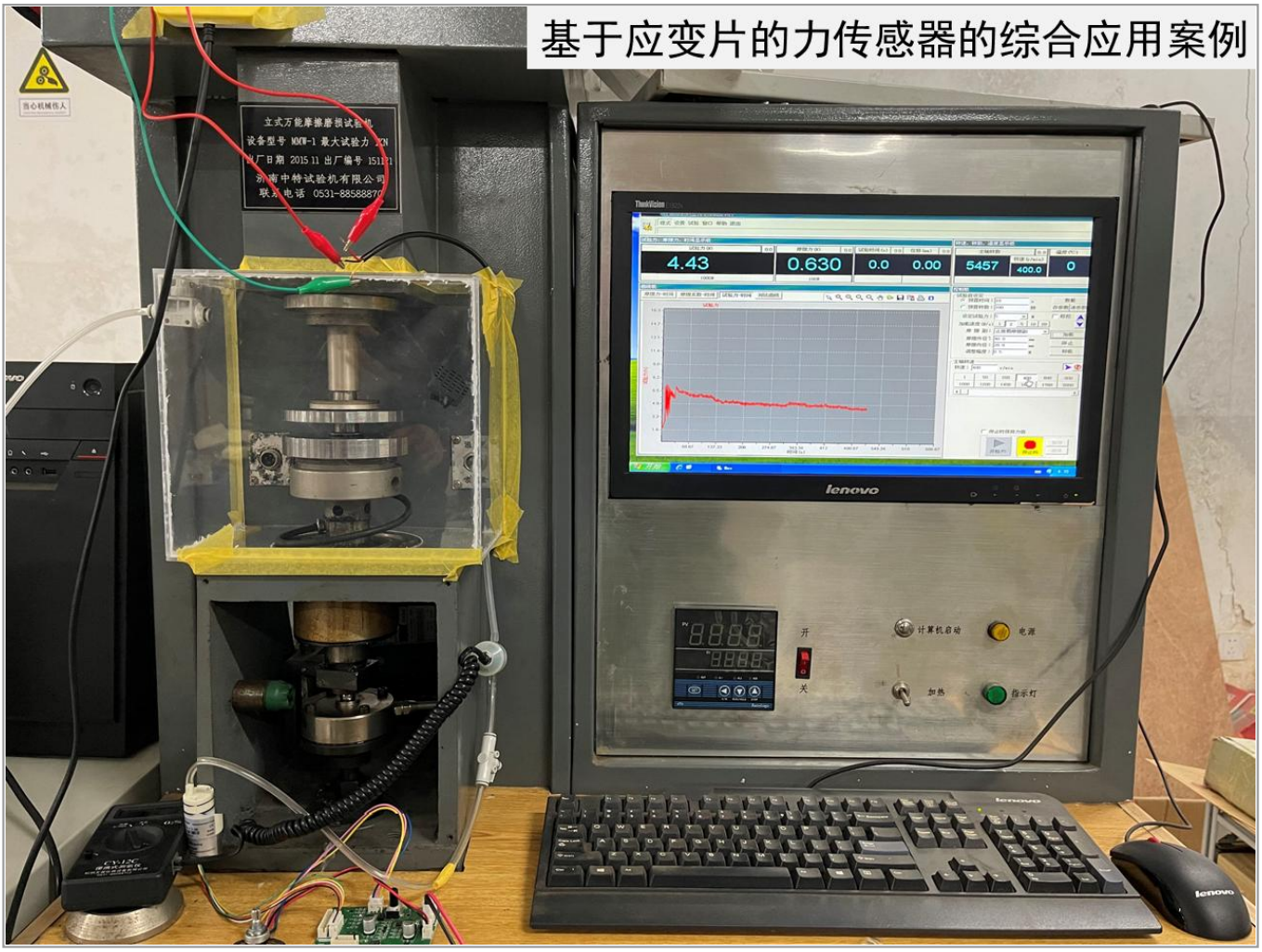






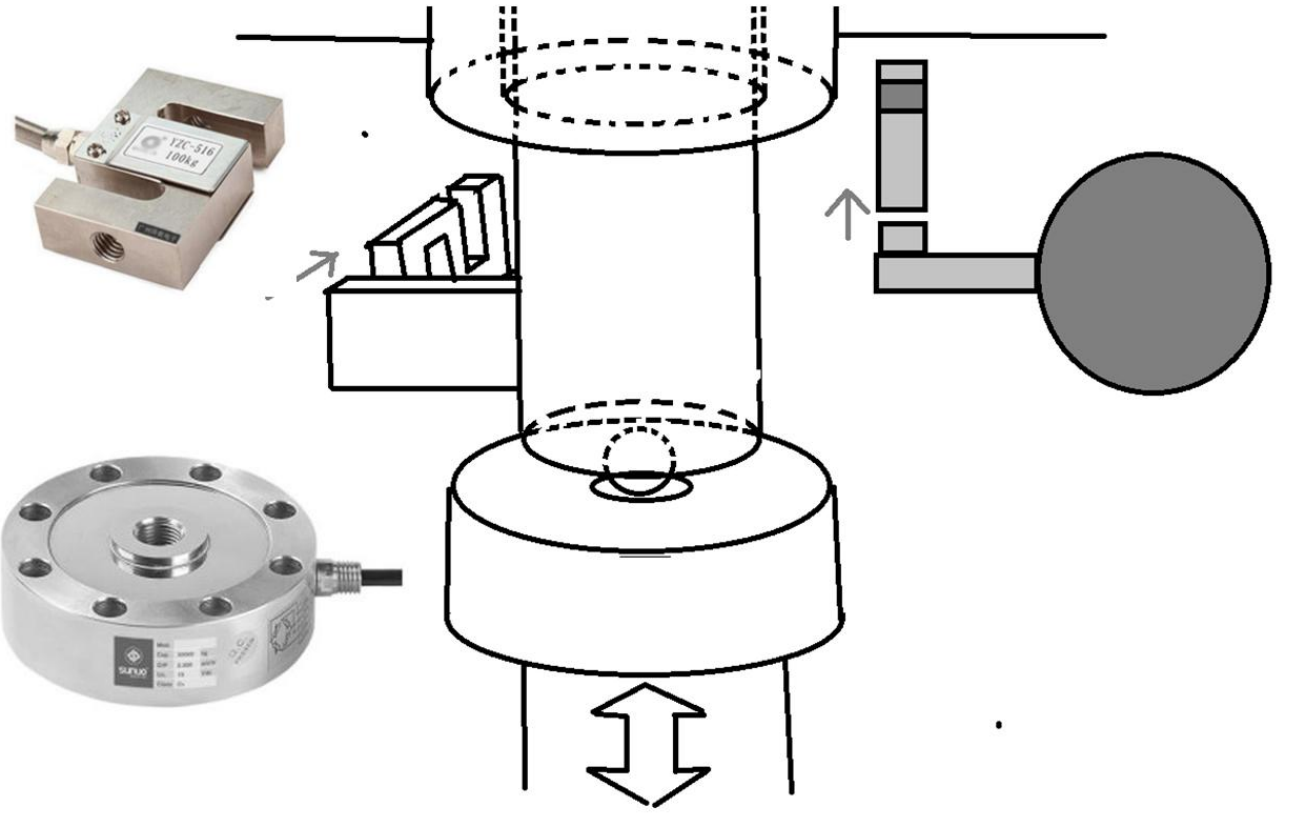
- 高度低
- 精度高
- 线性度好
- 有抗偏心、抗侧向力和抗过载能力

基于应变片的力传感器的综合应用案例

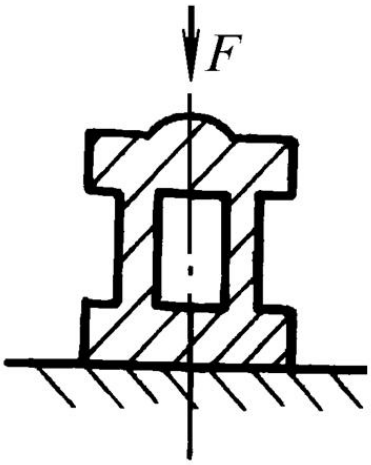


传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



应变式荷重传感器

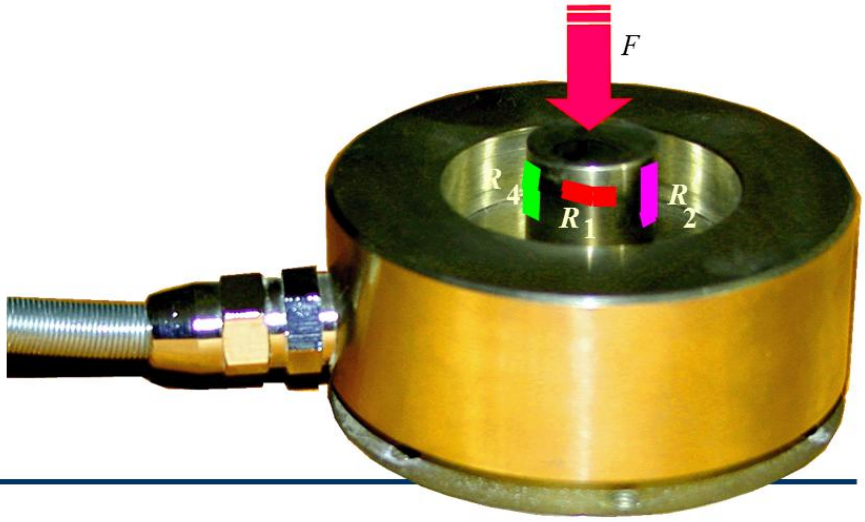


$$\varepsilon_x = \frac{\Delta l}{l} = \frac{F}{AE}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta r}{r} = -\mu\varepsilon_x = -\frac{\mu F}{AE}$$

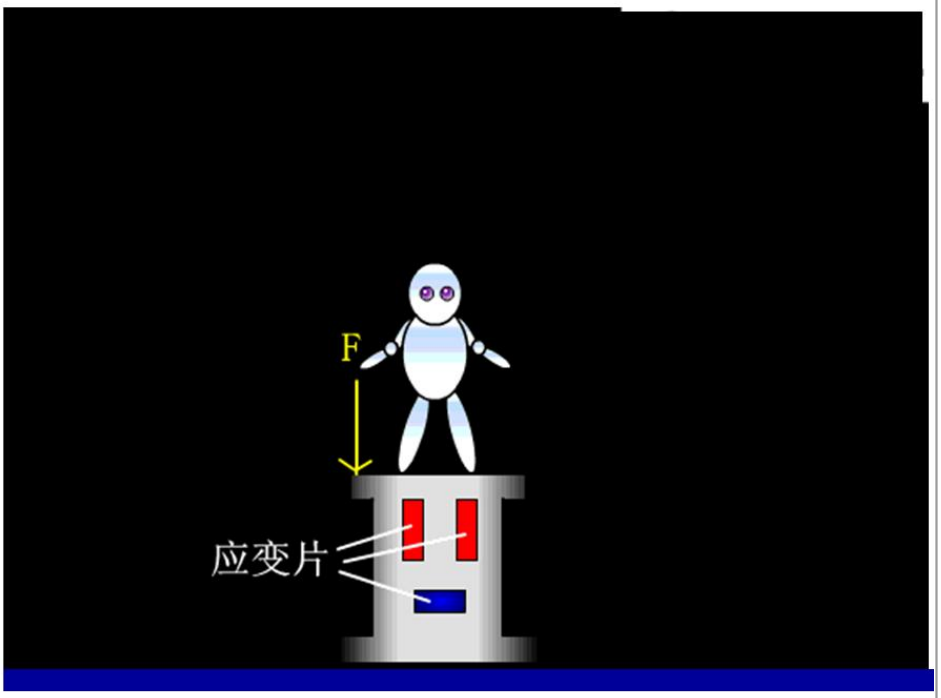






荷重传感器原理演示

贴在荷重传感器表面的应变片在向下力的作用下，产生变形。轴向变短，径向变粗。

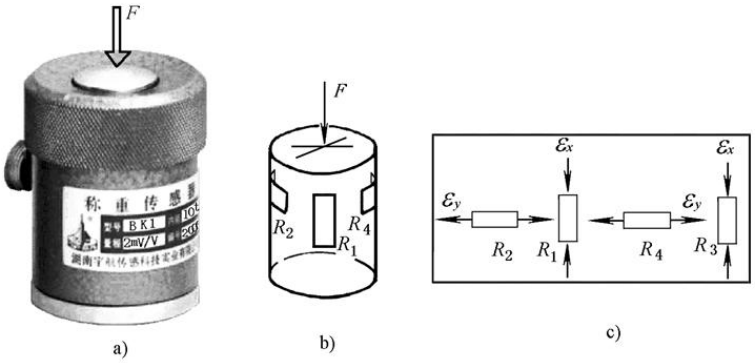


雨课堂 Rain Classroom

荷重传感器计算

$$U_o = \frac{U_{om}}{F_m}F = \frac{K U_i}{F_m}F$$

当K为常数时，桥路所加的激励源电压U_i越高，满量程输出电压U_{om}也越高。



$$U_{om} = K \cdot U_i$$

这里的K为荷重传感器的输出灵敏度

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

荷重传感器应用估算

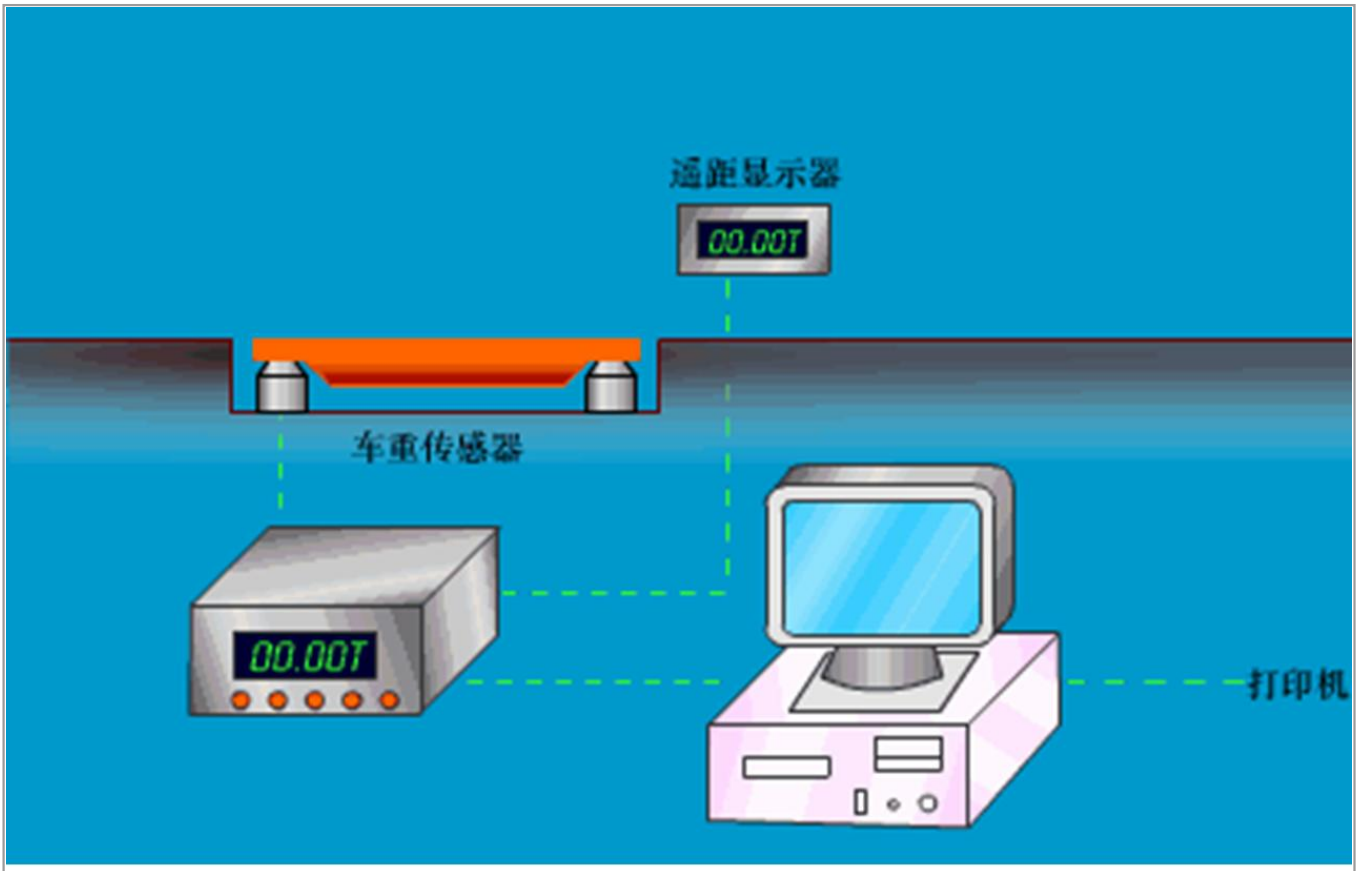
$$U_o = \frac{U_{om}}{F_m}F = \frac{K U_i}{F_m}F$$



例：用某荷重传感器称重。当桥路电压U_i为6V时，测得桥路的输出电压U_o为8mV，求被测荷重为多少吨？

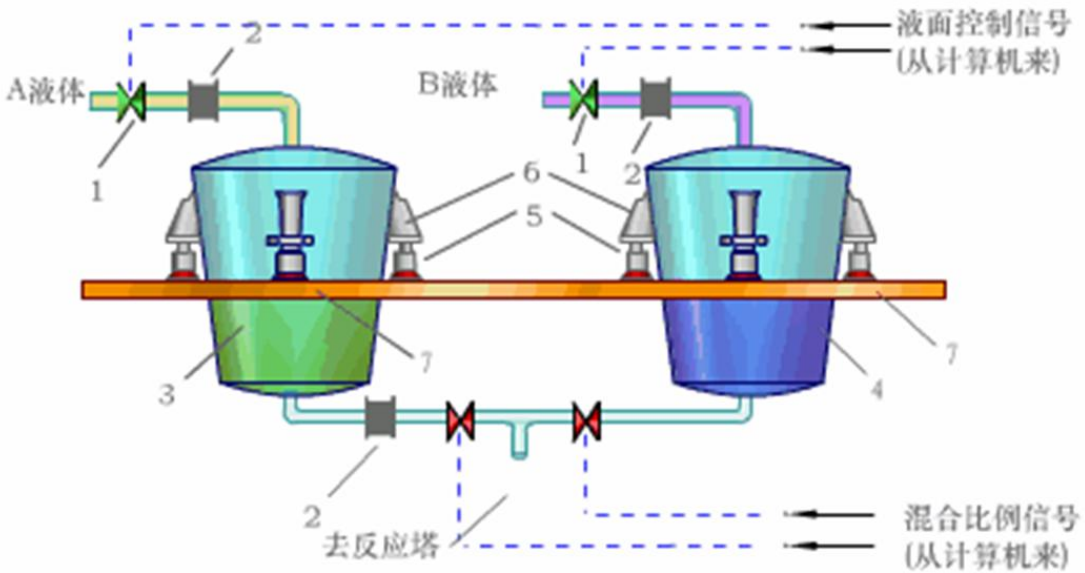
解：从该荷重传感器铭牌上得到K=2mV/V，可计算得到U_{om}=12mV。 还可得到F_m=100×10³N，根据上述公式计算得被测荷重：

$$F = \frac{F_m U_o}{U_{om}} = \frac{100\times10^3\times8\times10^{-3}}{1.2\times10^{-2}} = 66.67\times10^3\ \mathrm{N} = 6.8\ \mathrm{t}$$



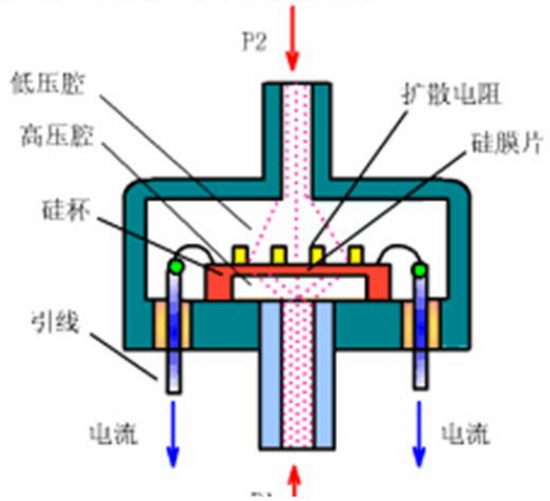
• 用一个桥路激励源来激励4个圆柱状荷重传感器的桥路，由4路A/D转换器将4个桥路的输出转换为4个数字量，由单片机进行加法运算。测量汽车毛重，再扣除已知该型号汽车的自重，就可以判断超载。

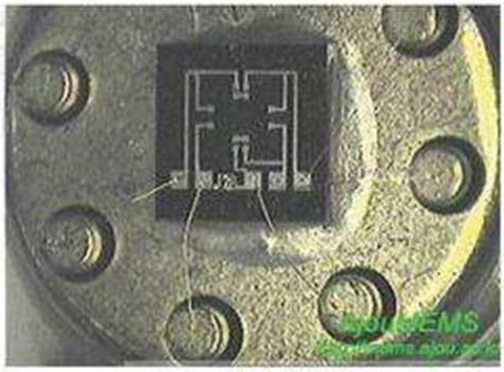
传感器原理及应用



1.电动比例调节阀 2.膨胀节 3.化学原料储液罐A 4.化学原料储液罐B
5.荷重传感器(每罐四只) 6.支撑结构 7.支撑平台

薄膜式固态压力传感器

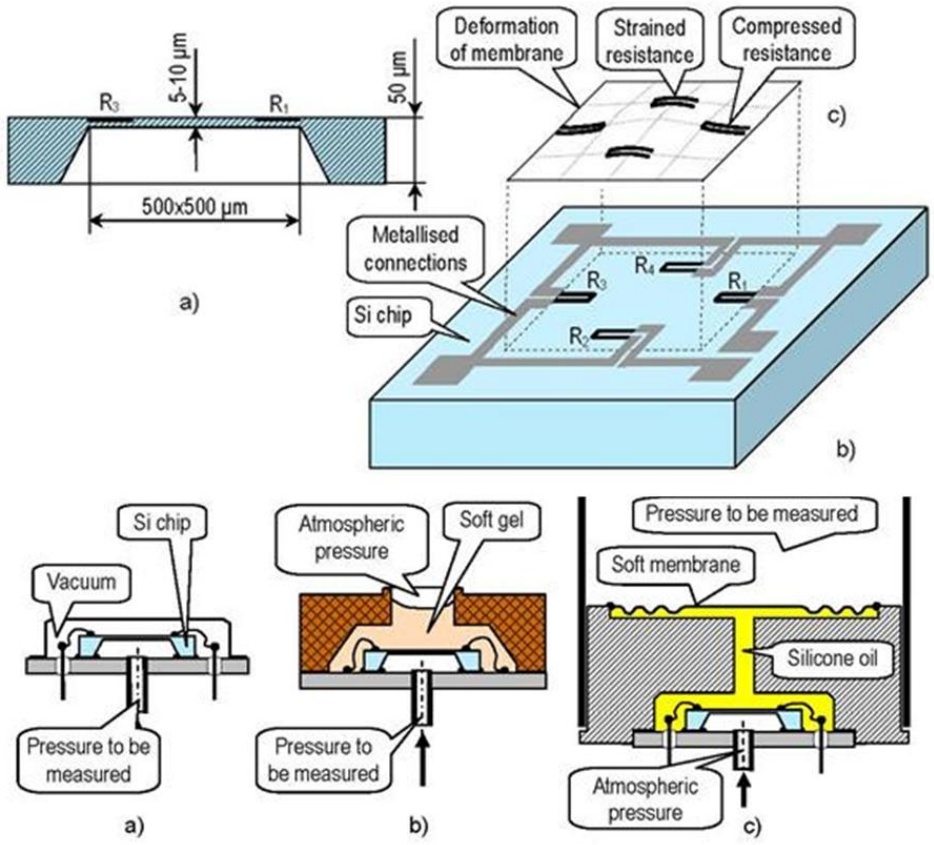




固态压力传感器原理图

将弹性敏感元件和应变片集于单晶硅膜片一身，即采用集成电路工艺在单晶硅膜片上扩散制作P型硅电阻，并采用周边固定结构制成的固态压力传感器。

硅片的表面用SiO_2薄膜加以保护，并用超声波焊上金质细丝，作全桥的引线。硅膜片底部被加工成中间薄（用于产生应变）、周边厚（起支撑作用，所以也称为硅杯。硅杯在高温下用玻璃粘接剂粘接在热胀冷缩系数相近的玻璃基板上。

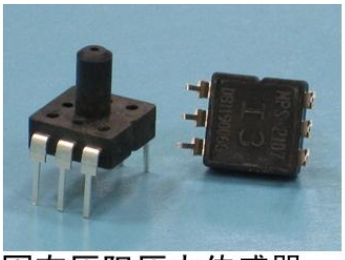




电子血压计



血压测量结果



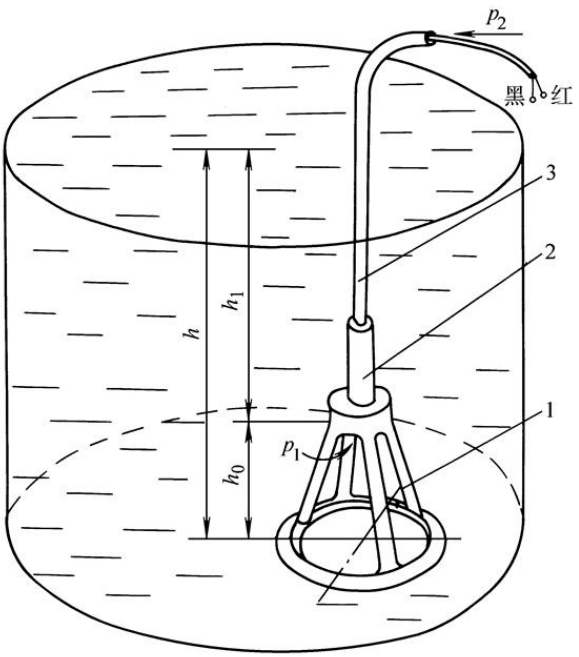
固态压阻压力传感器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

投入式液位传感器

将压阻式固态压力传感器的进气孔用柔性不锈钢隔离膜片隔离，并用硅油传导压力。硅杯不与液体相通，耐腐蚀。

投入式液位传感器必须使用安装支架。适应于深度为几米至几十米，且混有大量污物、杂质的水或其他液体的液位测量。



Outline.....

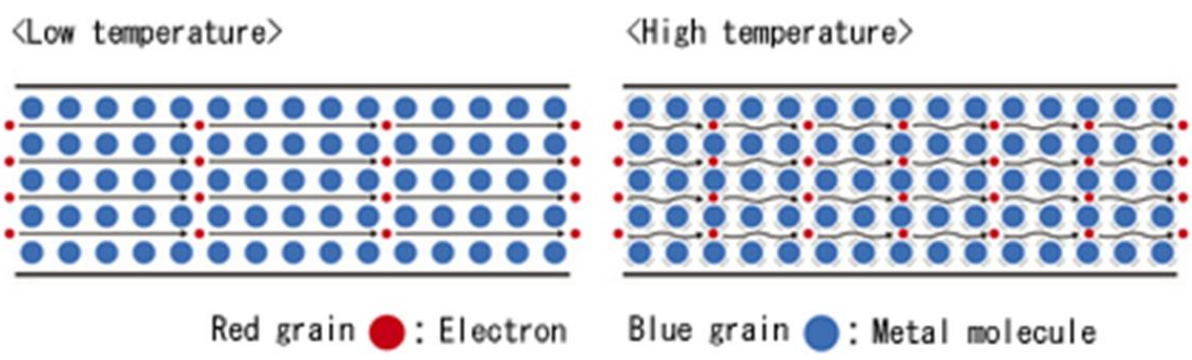
PART II:其他电阻传感器

- 金属热电阻
- 半导体热敏电阻
- 气敏电阻
- 其他应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

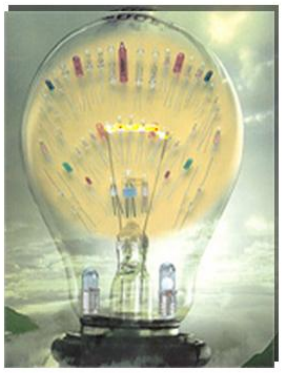
2. 金属热电阻

- 一、金属热电阻的正温度系数
- 温度升高，金属内部原子晶格的振动加剧，从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻碍增大，宏观上表现出电阻率变大，电阻值增加，称其为正温度系数，即电阻值与温度的变化趋势相同。



金属丝电阻随温度增高而变大

取一只 100W/220V 灯泡，用万用表测量其电阻值，可以发现其冷态阻值只有几十欧姆，而计算得到的额定热态电阻值应为484Ω。



$$R=\frac{U^2}{P}=\frac{220^2}{100}=484\Omega$$



易提纯、复现性好的金属材料才可用于制作热电阻

金属电阻率及其温度系数

材料	特点	电阻率 ρ /$\times10^{-8}\Omega\cdot m$	电阻温度系数 α_t/℃
银	硫化物腐蚀	1.586 t =20℃, 以下同	0.0038(20℃)
铜	易腐蚀	1.678	0.00393(20℃)
金	硫化物侵蚀	2.40	0.00324(20℃)
镍	特性不稳	6.84	0.0069(0℃~100℃)
铂	耐高温	10.6	0.00374(0℃~60℃)

制作热电阻的材料必须具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、一致性好、使用温度范围宽、加工容易等特点。

金属热电阻材料的主要技术性能

材料	铂（WZP）	铜（WZC）
使用温度范围/℃	-200~+960	-50~+150
电阻率/（Ω·m×10⁻⁶）	0.0981~0.106	0.017
(0~100)℃间电阻温度系数α（平均值）/（1/℃）	0.00385	0.00428
化学稳定性	在氧化性介质中较稳定，不能在还原性介质中使用，尤其在高温情况下	超过100℃易氧化
特性	特性近于线性、性能稳定、精度高	线性较好、价格低廉、体积大
应用	适于较高温度的测量，可作标准测温装置	适于测量低温、无水分、无腐蚀性介质的温度

热电阻的阻值*Rt*与温度t的关系表达式

$$R_t=R_0(1+At+Bt^2+Ct^3+Dt^4)$$

式中

R_t——热电阻在t时的电阻值；

R_0——热电阻在0℃时的电阻值；

A、B、C、D——温度系数

热电阻的阻值R_t与t之间并不完全呈线性关系。在规定的测温范围内，根据**国际电工委员会（IEC）颁布的分度表数值**，列出每隔1℃的R_t电阻值，这种表格称为热电阻分度表，见**附录C**。

在工程中，若不考虑线性度误差的影响，有时也可以利用温度系数α来近似计算热电阻的阻值R_t。即：

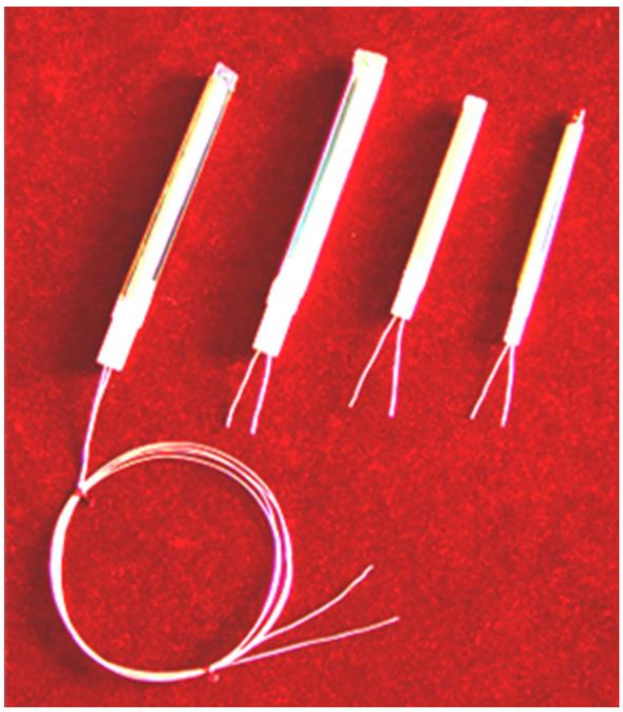
$R_t=R_0(1+\alpha t)$ 。

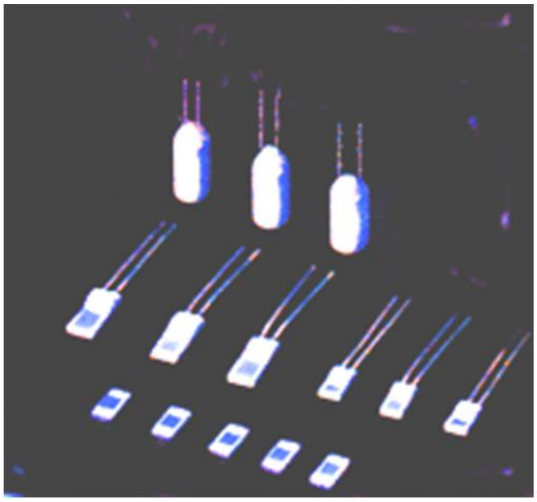
铂热电阻分度表

工作端温度/℃	Pt100	工作端温度/℃	Pt100	工作端温度/℃	Pt100
-50	80.31	100	138.51	250	194.10
-40	84.27	110	142.29	260	197.71
-30	88.22	120	146.07	270	201.31
-20	92.16	130	149.83	280	204.90
-10	96.09	140	153.58	290	208.48
0	100.00	150	157.33	300	212.05
10	103.90	160	161.05	310	215.61
20	107.79	170	164.77	320	219.15
30	111.67	180	168.48	330	222.68
40	115.54	190	172.17	340	226.21
50	119.40	200	175.86	350	229.72
60	123.24	210	179.53	360	233.21
70	127.08	220	183.19	370	236.70
80	139.90	230	186.84	380	240.18
90	134.71	240	190.47	390	243.64

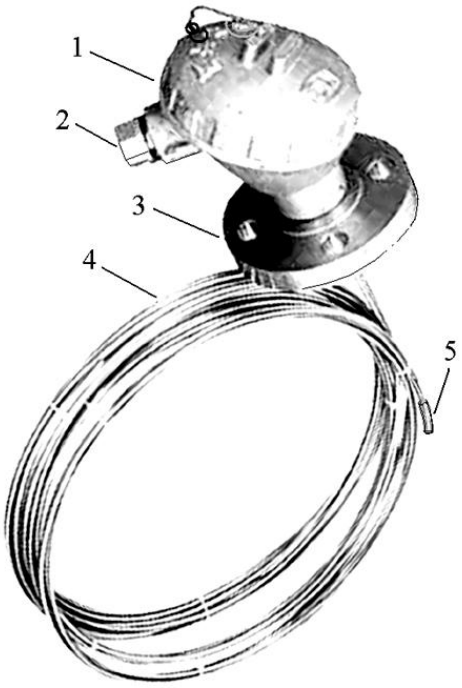
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

小型铂热电阻





铠装式铂热电阻





- 1—接线盒 2—引出线密封管 3—法兰盘
- 4—柔性外套管（可达百米） 5—测温端部





¥7.00 0人付款

九阳豆浆机配件温控传感器热敏电阻22K DJ08B/DJ11B/DJ12B/DJ13B

汽车用水温传感器及水温表



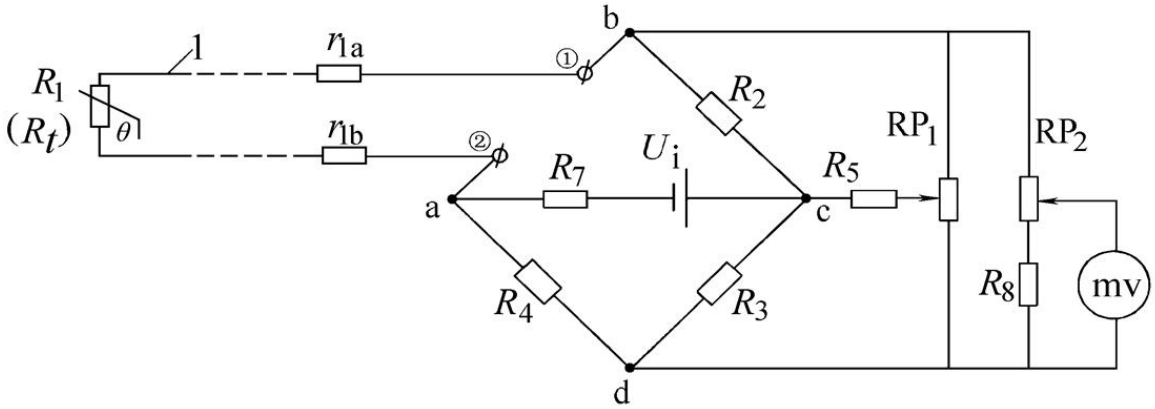
铜热电阻





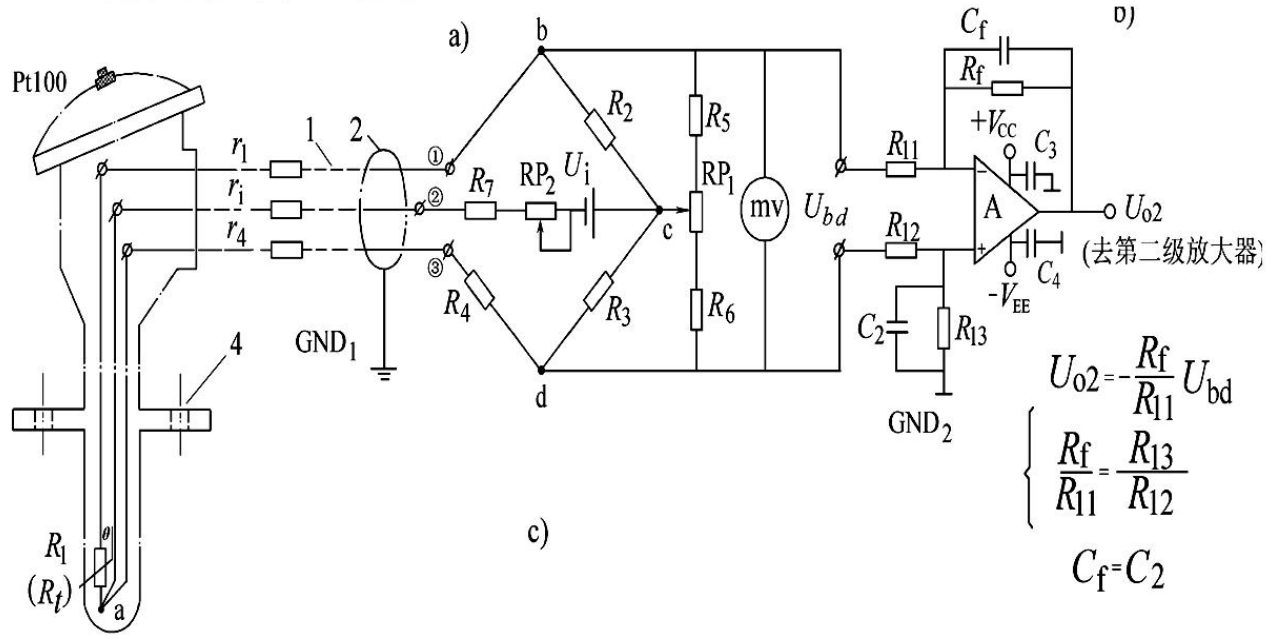
金属热电阻的测量转换电路

二线制电桥测量电路



R_1为铂热电阻，R_2、R_3、R_4为锰铜精密电阻(固定电阻)。电桥的调零在0℃的情况下进行。热电阻R_t被安装在测温点上,然后用连接导线连接到电桥的接线端子上。引线电阻r_{1a}、r_{1b}及其随长度和温度的变化将引起测量误差。

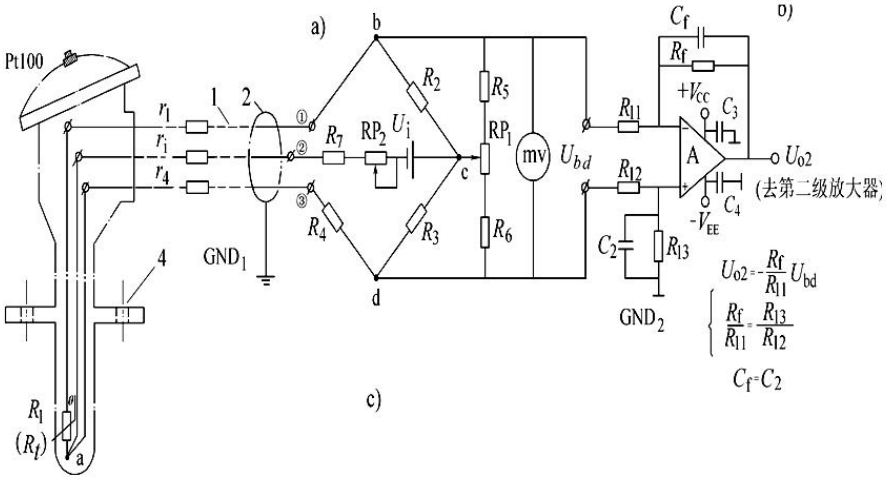
三线制电桥测量电路



- 1－连接电缆 2－屏蔽层 3－恒流源 4－法兰盘安装孔
- RP_1－调零电位器 RP_2－调满度电位器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

采用三线制单臂电桥可以消除和减小引线电阻的影响。热电阻R_t用三根导线①、②、③引至测温电桥。

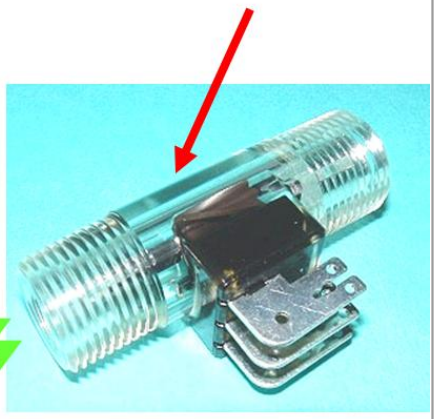


其中两根引线的内阻（r_1、r_4）分别串入测量电桥相邻两臂的R_1、R_4上，$(R_1+r_1)/R_2=(R_4+r_4)/R_3$。引线的长度变化不影响电桥的平衡，所以可以避免因连接导线电阻受环境影响而引起的测量误差。

利用热丝（铂热电阻）测量气体流速（流量）



- 内置铂金丝
- 被加热到200℃



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



Outline.....

PART II:其他电阻传感器

- 金属热电阻
- 半导体热敏电阻
- 气敏电阻
- 其他应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

3. 半导体热敏电阻

- 热敏电阻分类：
- 负温度系数
- （NTC，Negative Temperature Coefficient ）
- 电阻值与温度之间呈严格的负指数关系，因此可用于测量温度：

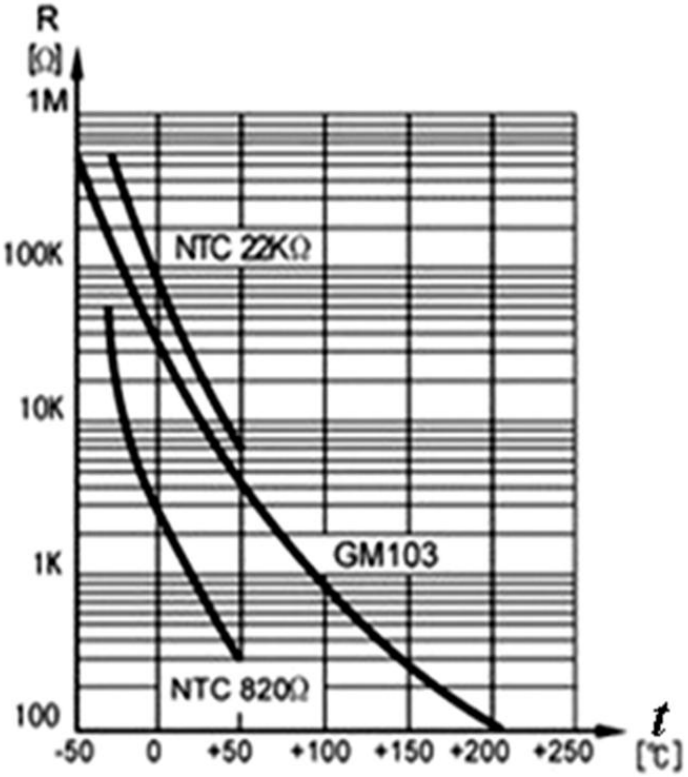
$$R_T = R_0 e^{-B(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T})}$$

- 正温度系数
- （PTC，Positive Temperature Coefficient ）

突变型（CTR）。当温度上升到某临界点时，其电阻值突然上升，可用于控制温度或抑制浪涌电流。

NTC热敏电阻的材料与特性

以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料，采用陶瓷工艺制造而成在低温时,这些氧化物材料的载流子(电子和空穴)数目少,所以其电阻值较高。随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。电阻率和温度系数随材料成分比例、烧结温度和结构状态不同而变化。



现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系列NTC热敏电阻材料。

例：NTC热敏电阻的特性曲线如下图曲线2，

$R_0=1\mathrm{M}\Omega, t_0=25℃$,B=4000,

求:100 ℃时的电阻值

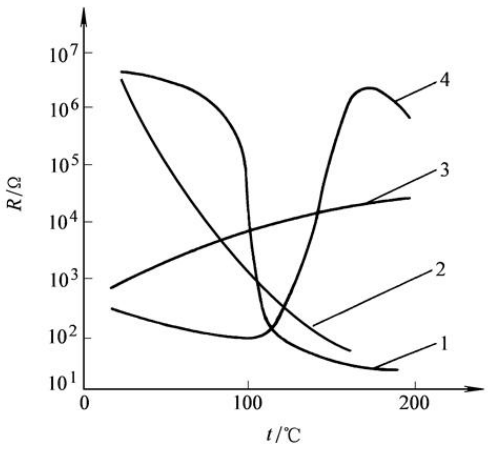
$$R_T = R_0 \mathrm{e}^{-B\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)}$$

解：T=273+100=373K（开氏）

$$R_\mathrm{T} = R_0 e^{-B\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)} = 1\times e^{-4000\left(\frac{1}{298}-\frac{1}{373}\right)}$$

$$= 0.067\,\mathrm{M}\Omega = 67\,\mathrm{k}\Omega$$

结论：NTC在100 ℃时的阻值大约只有25 ℃时的(1/15) 。





Risym热敏电阻MF52-10KJ NTC-MF52AT 10K 5%精度B值3950 1%10个

拍1件 = 10个

天猫 购物券 全天猫实物商品通用 去刮券

价格 ¥1.50

本店活动 满88元,包邮；满688元,包邮,送任意1件赠品（赠完即止） 更多优惠

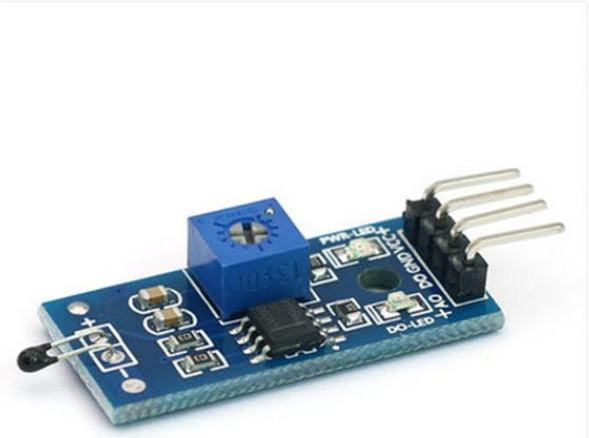
运费 广东深圳 至宣城 快递: 4.00 EMS: 23.00 平邮: 4.00

月销量 8350 累计评价 690

数量 1 件 库存171361件

立即购买 加入购物车

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



【TELESKY】热敏传感器模块温度传感器 热敏电阻模块（4线制）

热敏传感器模块（4线制）

天猫 购物券 全天猫实物商品通用 去刮券

价格 ~~¥2.50~~

促销价 ¥2.37 优惠促销

本店活动 满99元,包邮 更多优惠

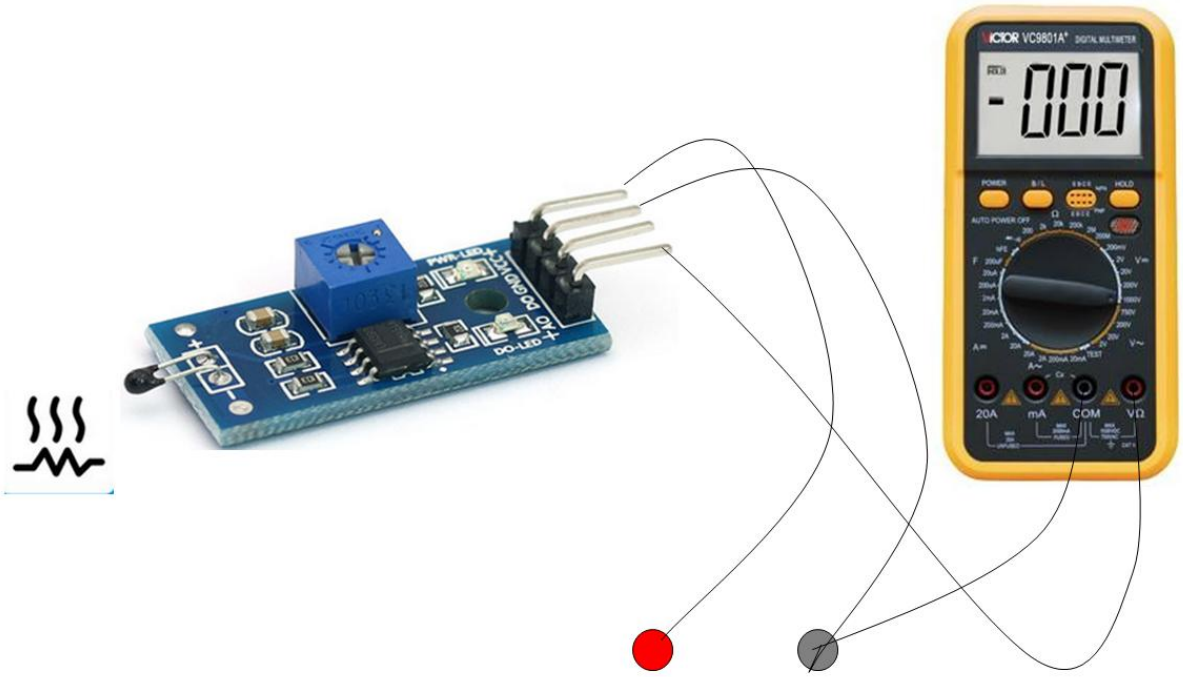
运费 广东深圳 至宣城 快递: 4.00

月销量 84 累计评价 135

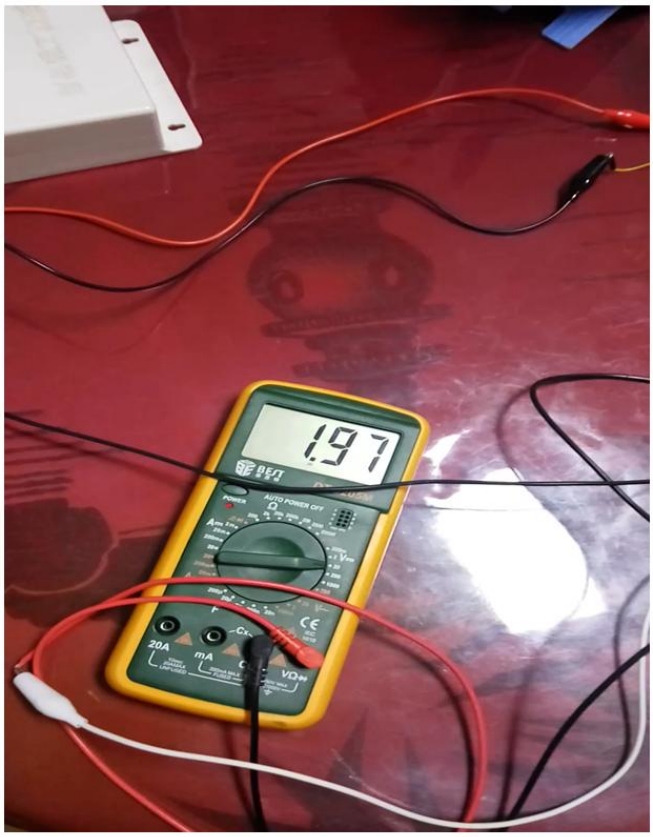
数量 1 件 库存96975件

立即购买 加入购物车

NTC热敏电阻演示：电阻值随温度升高而下降



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



NTC热敏电阻1%精度 10K温度传感器 制冷空调 冰箱探头线（1米）

价格 ￥1.30 130 累计评论 96 交易成功

优惠 淘金币可抵0.02元

热时间常数	最大值为 12 秒	在零功率条件下，当温度发生变化时，热敏电阻的温度变化为其初始的和最终的温度差的 63.2%所需要的时间
耗散系数	(5MW/℃)	常温静止空气中传感器温度器
绝缘电阻	100MΩ以上	水中接通 500V 直流电，测量绝缘电阻.
耐压测试	通电 2 秒，无损坏	AC1800V，动作电流 1MA 通电 2 秒钟
工作温度	-20℃～105℃	

3950 10K温度阻值对应表

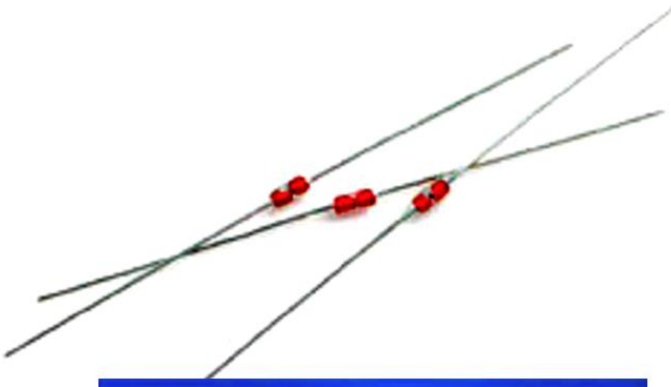
T	R	T	R	T	R	T	R
-40	340.9281	-3	38.2307	34	6.7996	70	1.7411
-39	318.8772	-2	36.2940	35	6.5223	71	1.6826
-38	298.3978	-1	34.4668	36	6.2577	72	1.6264
-37	279.3683	0	32.7421	37	6.0053	73	1.5723
-36	261.6769	1	31.1138	38	5.7645	74	1.5203
-35	245.2212	2	29.5759	39	5.5345	75	1.4703
-34	229.9072	3	28.1229	40	5.3150	76	1.4222
-33	215.6488	4	26.7496	41	5.1053	77	1.3759
-32	202.3666	5	25.4513	42	4.9050	78	1.3313
-31	189.9878	6	24.2234	43	4.7136	79	1.2884
-30	178.4456	7	23.0618	44	4.5307	80	1.2471
-29	167.6783	8	21.9625	45	4.3558	81	1.2073
-28	157.6292	9	20.9218	46	4.1887	82	1.1690
-27	148.2460	10	19.9364	47	4.0287	83	1.1321
-26	139.4807	11	19.0029	48	3.8758	84	1.0965
-25	131.2888	12	18.1184	49	3.7294	85	1.0623
-24	123.6294	13	17.2800	50	3.5893	86	1.0293
-23	116.4648	14	16.4852	51	3.4553	87	0.9974
-22	109.7600	15	15.7313	52	3.3269	88	0.9667
-21	103.4829	16	15.0161	53	3.2039	89	0.9372

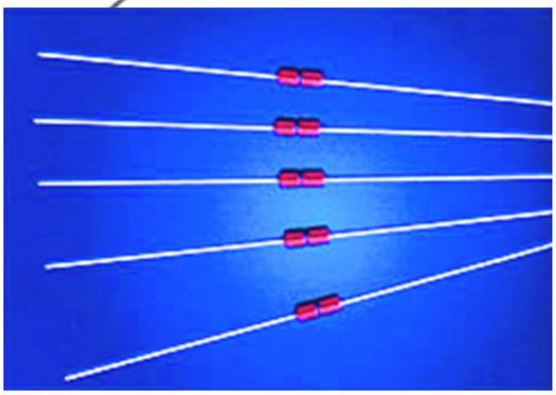


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

其他形式的热敏电阻

玻璃封装 NTC热敏电阻

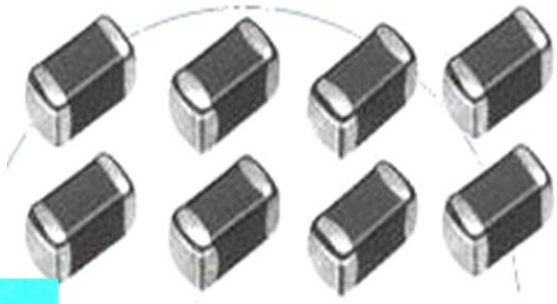


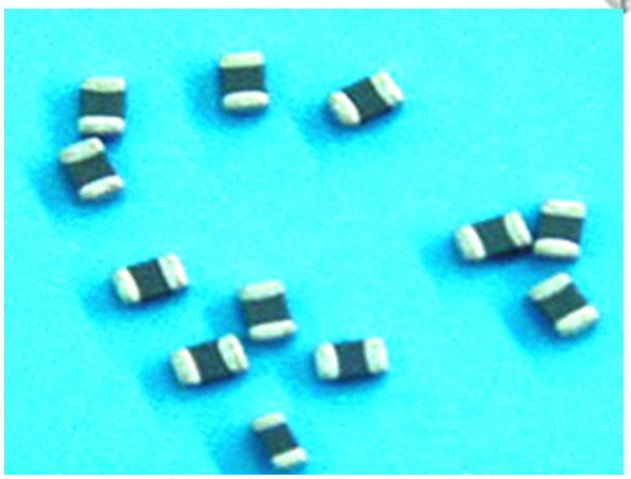


MF58 型热敏电阻

其他形式的热敏电阻

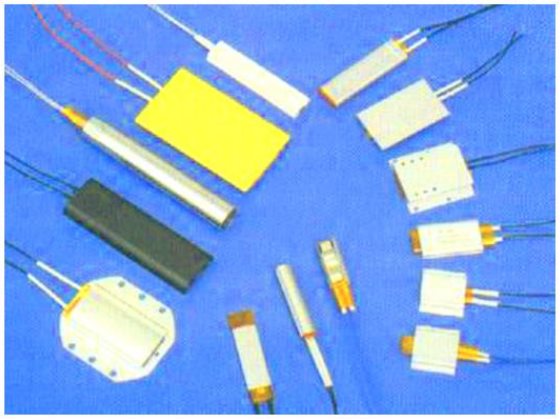
贴片式NTC热敏电阻



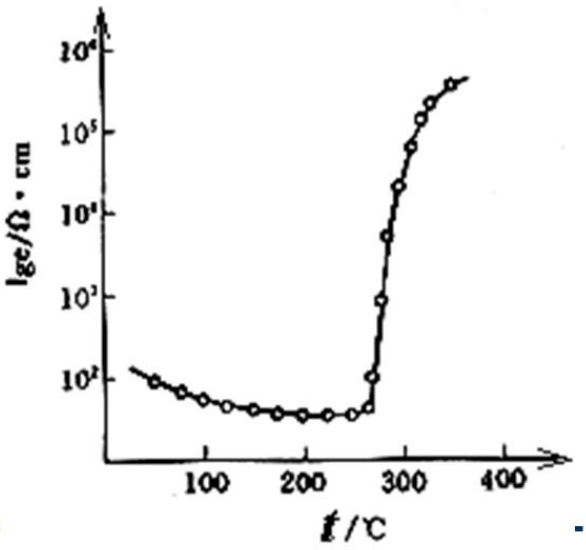


PTC热敏电阻

在钛酸钡里掺杂其它的多晶陶瓷材料,压制成圆片等形状,烧结而成PTC热敏电阻，属于临界温度型(CTR)。当温度上升到某临界点时,其电阻值突然上升,可用于电路的限流、过载保护。大功率PTC还可用作暖风机中的加热元件。



恒温加热用PTC热敏电阻



Outline.....

PART II:其他电阻传感器

- 金属热电阻
- 半导体热敏电阻
- 气敏电阻
- 其他应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

气敏电阻传感器

气敏电阻可以把某种气体的成分、浓度等参数转换成电阻变化量，再转换为电流、电压信号。

还原性气体传感器

还原性气体多数属于可燃性气体，例如石油蒸气、酒精蒸气、甲烷、乙烷、煤气、天然气、氢气等。

测量还原性气体的气敏电阻一般是用SnO_2、ZnO或Fe_2O_3等金属氧化物粉料烧结而成的半导体器件。

半导体气敏元件是60年代初期研制成功的，最先研制的是SnO_2薄膜元件。它是利用加热条件下SnO_2薄膜电阻随接触的可燃性气体浓度增加而下降，实现对可燃性气体检测。 继而又发现在SnO2烧结体中添加Pt或pd等贵重金属可提高灵敏度。

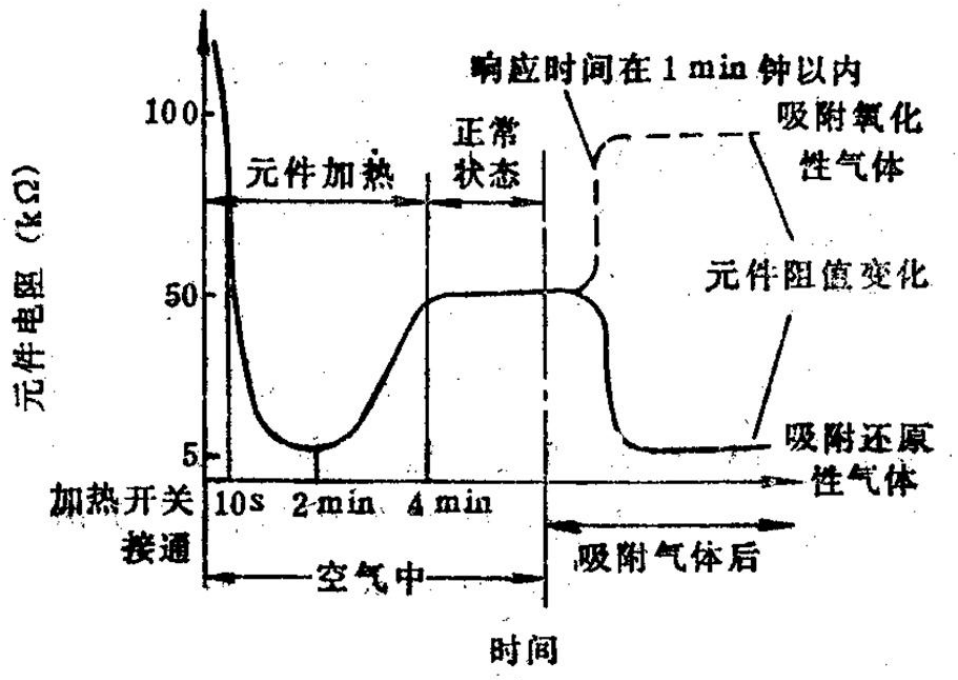
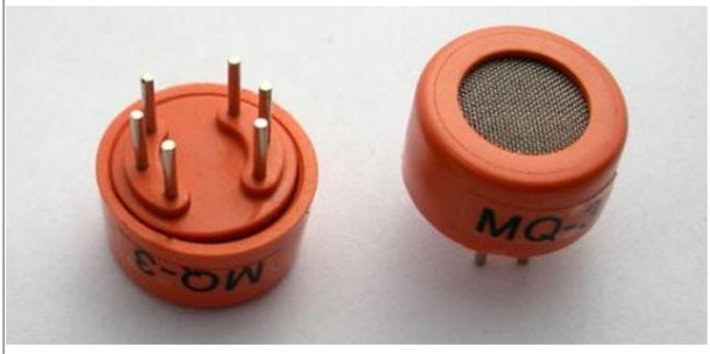


图10-17　SnO_2气敏元件电阻与吸附气体关系





MQ-3　气体传感器

* 对乙醇蒸汽有很高的灵敏度和良好的选择性
* 快速的响应恢复特性
* 长期的寿命和可靠的稳定性
* 简单的驱动回路

敏感体电阻	1MΩ - 8 MΩ (200ppm alcohol)	适用范围: 10-1000ppm Alcohol

对于乙醇而言，1ppm≈0.8mg/L

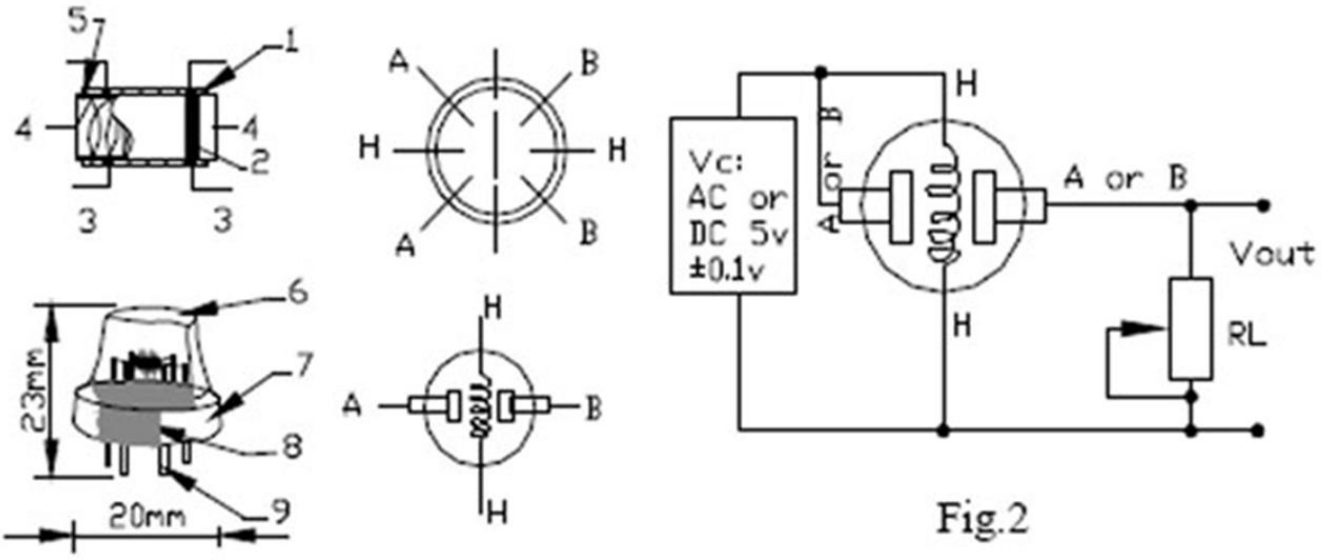
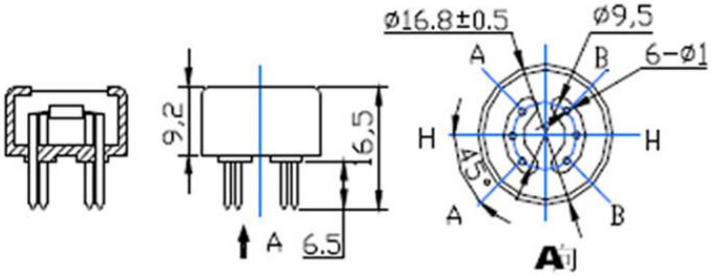


Fig.2

	部件	材料
1	气体敏感层	二氧化锡
2	电极	金（Au）
3	测量电极引线	铂（Pt）
4	加热器	镍铬合金（Ni-Cr）
5	陶瓷管	三氧化二铝
6	防爆网	100目双层不锈钢（SUB316）
7	卡环	镀镍铜材（Ni-Cu）
8	基座	胶木
9	针状管脚	镀镍铜材（Ni-Cu）

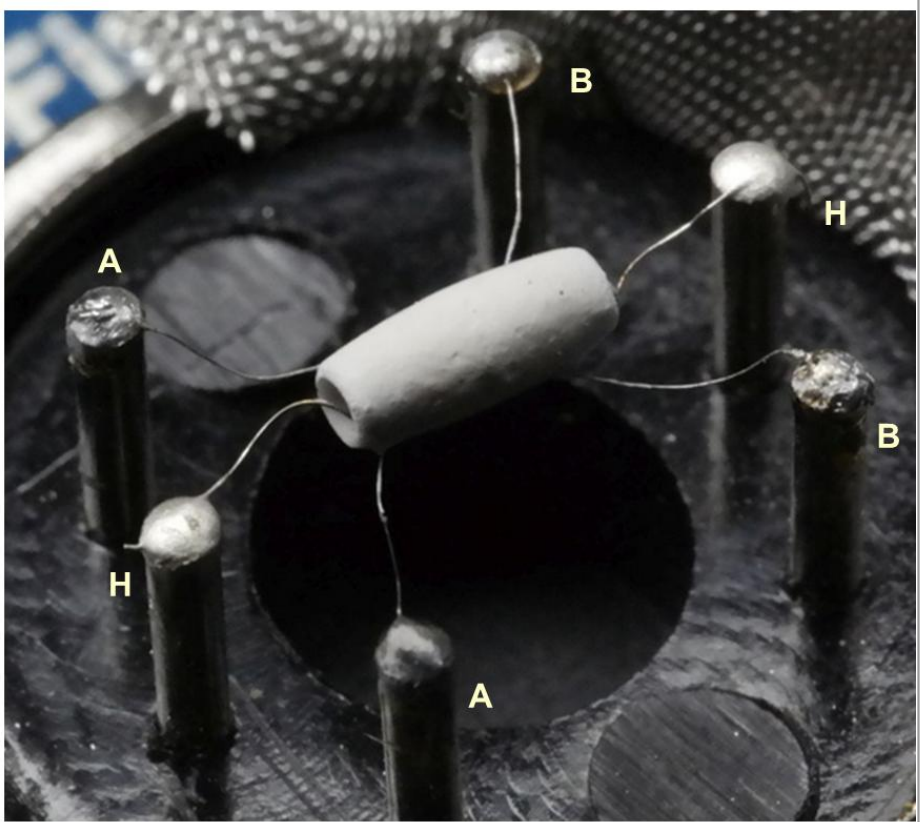


厚膜旁热式SnO_2气敏元件

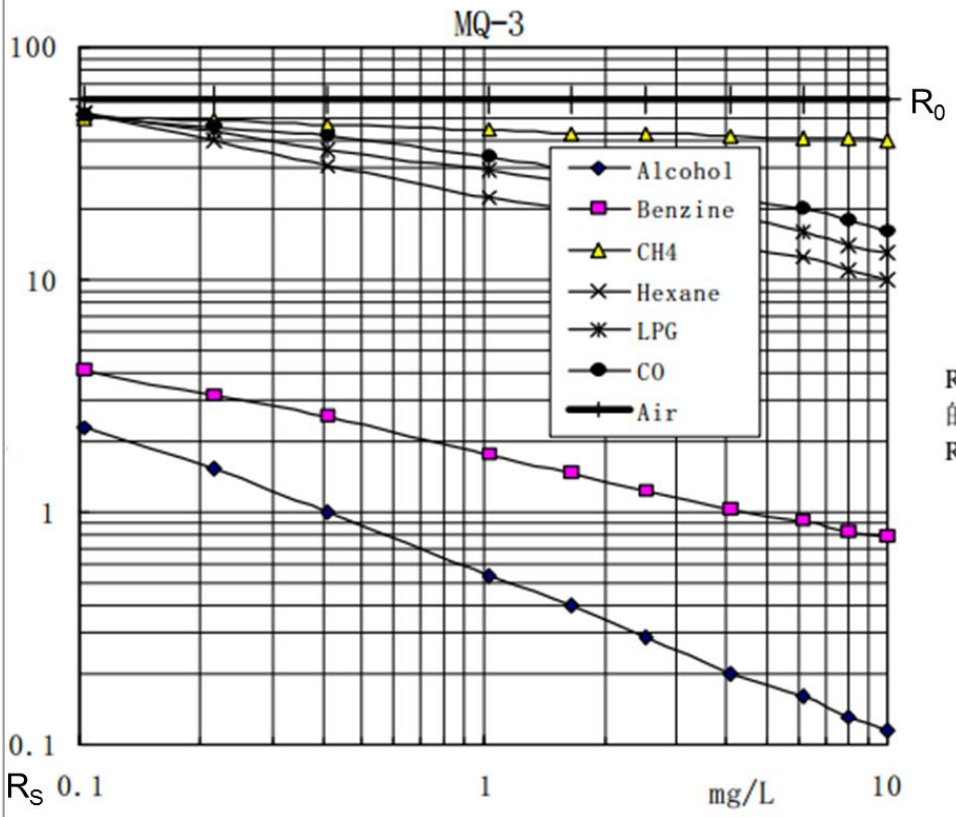
传感器原理及应用







传感器原理及应用

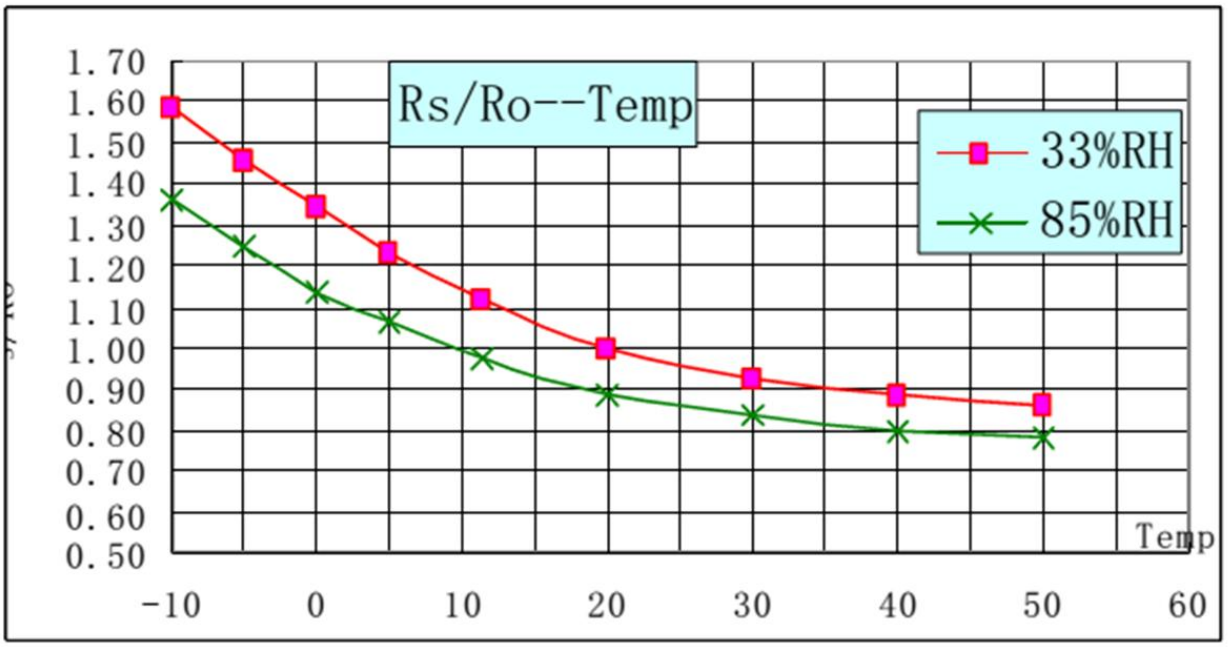


温度：20℃、
相对湿度：65%、
氧气浓度：21%
RL=200kΩ

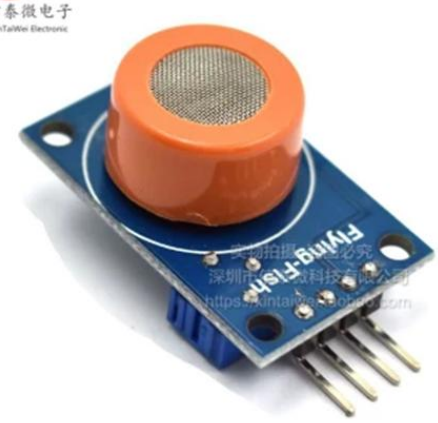
Rs：元件在不同气体，不同浓度下的电阻值。
R0:元件在洁净空气中的电阻值。

合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用

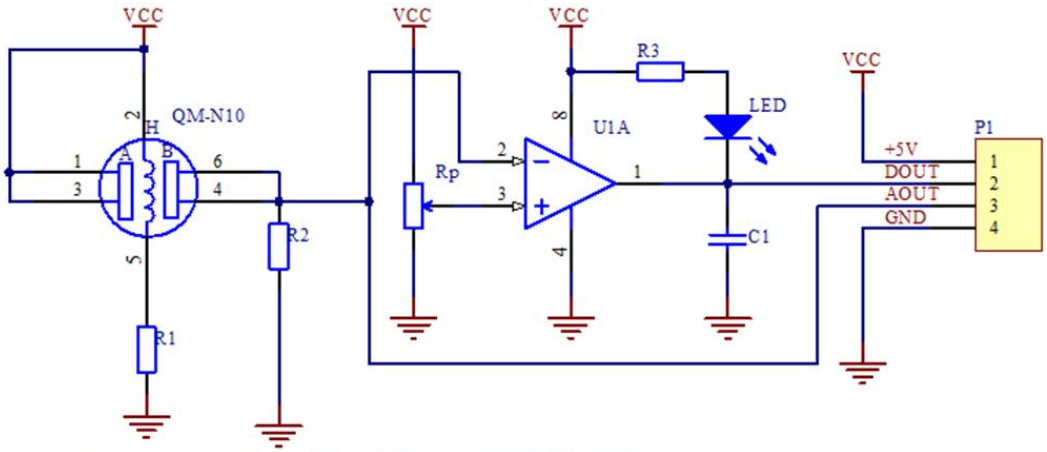


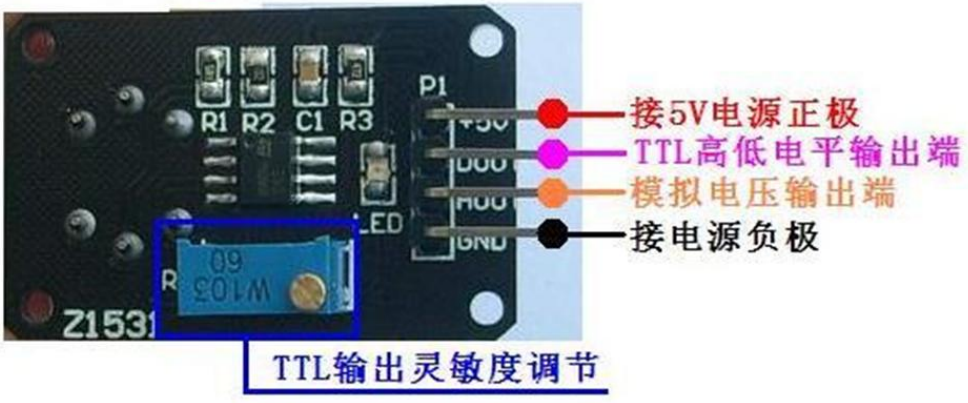
Ro: 20℃，33%RH条件下，200ppm的乙醇蒸汽中元件电阻。
Rs: 不同温度，湿度下，200ppm 的乙醇蒸汽中元件电阻。.



MQ-3酒精乙醇传感器模块





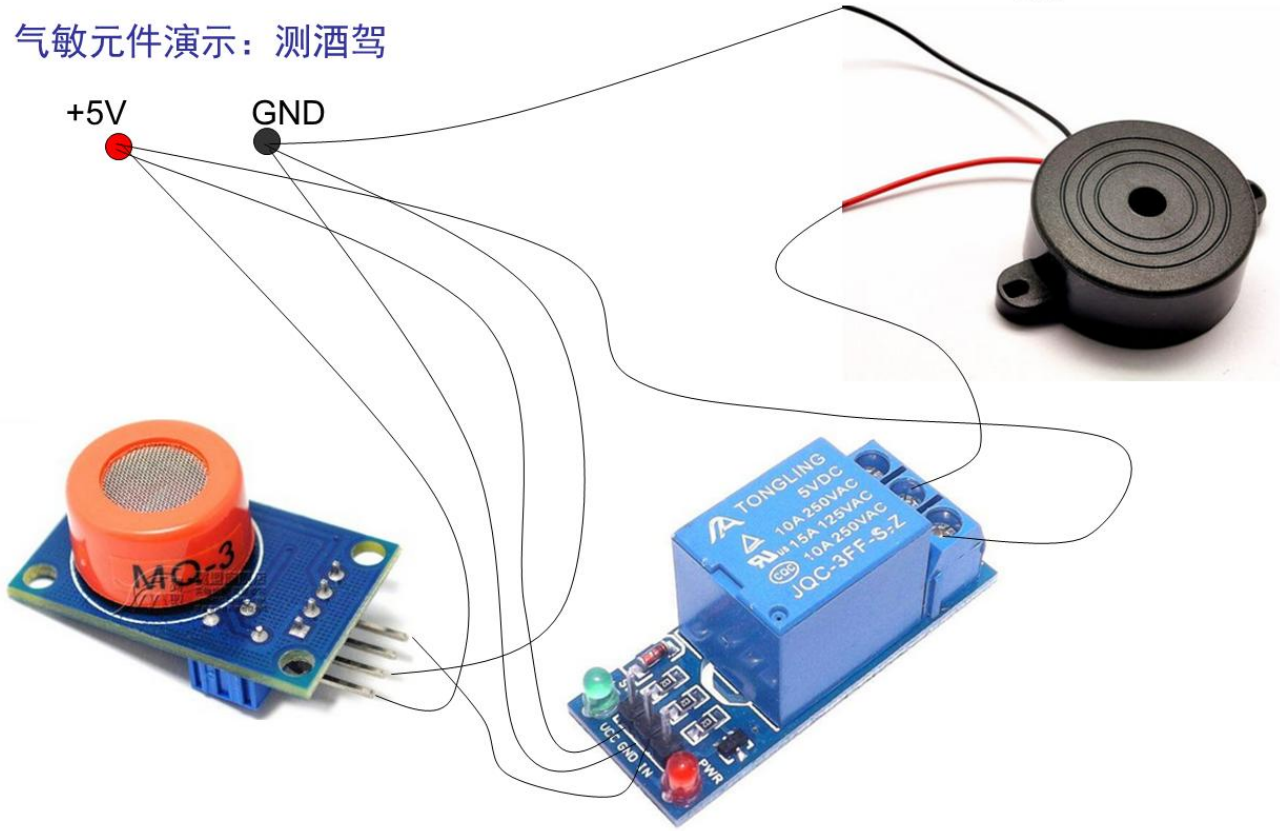


TTL输出灵敏度调节



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

气敏元件演示：测酒驾





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

PART II:其他电阻传感器

- 金属热电阻
- 半导体热敏电阻
- 气敏电阻
- 其他应用

薄膜式电阻压力传感器



Part No. 402 (0.5" Circle)

Active Area: 0.5" [12.7] diameter

Nominal thickness: 0.018" [0.46 mm]

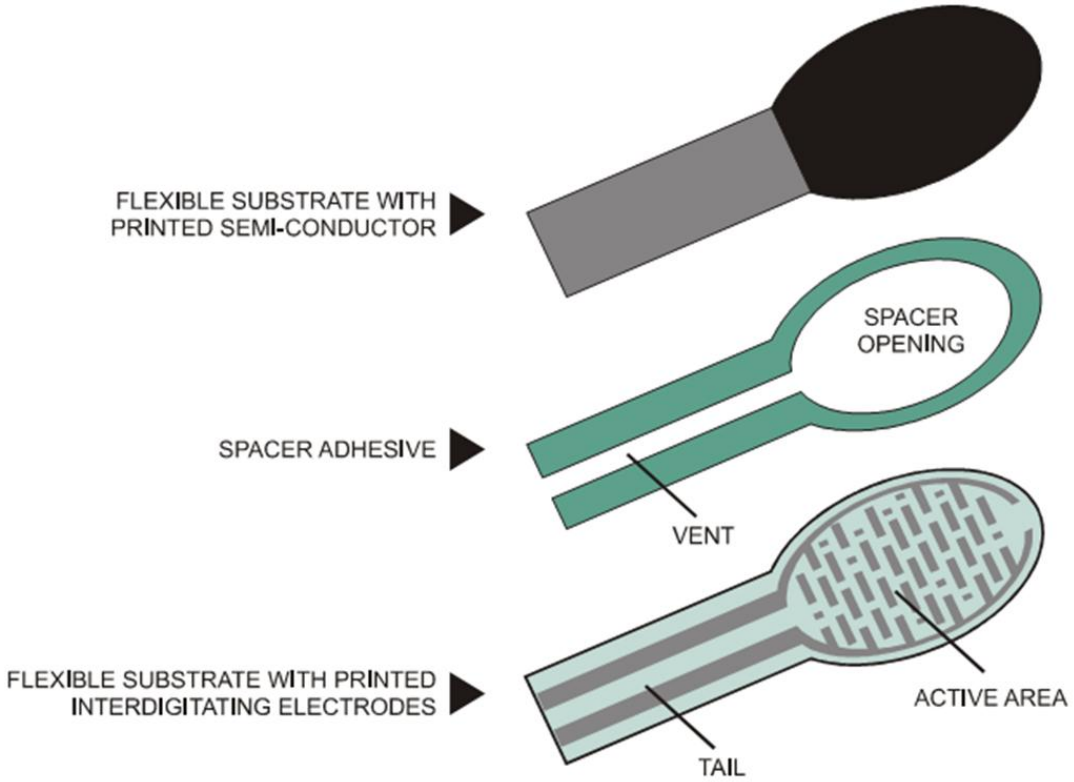
FSR®
Force Sensing Resistor®

INTERLINK ELECTRONICS

546 Flynn Road • Camarillo, CA 93012
(805) 484-1331 • Fax (805) 484-8989
http://www.interlinkelectronics.com

Force Sensing Resistors (FSR) are a polymer thick film (PTF) device which exhibits **a decrease in resistance with an increase in the force applied to the active surface**. Its force sensitivity is optimized for use in human touch control of electronic devices. FSRs are not a load cell or strain gauge, though they have similar properties. **FSRs are not suitable for precision measurements.**

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



- **Do**, if possible, use a firm, flat and smooth mounting surface.

柔性基材为PET材质

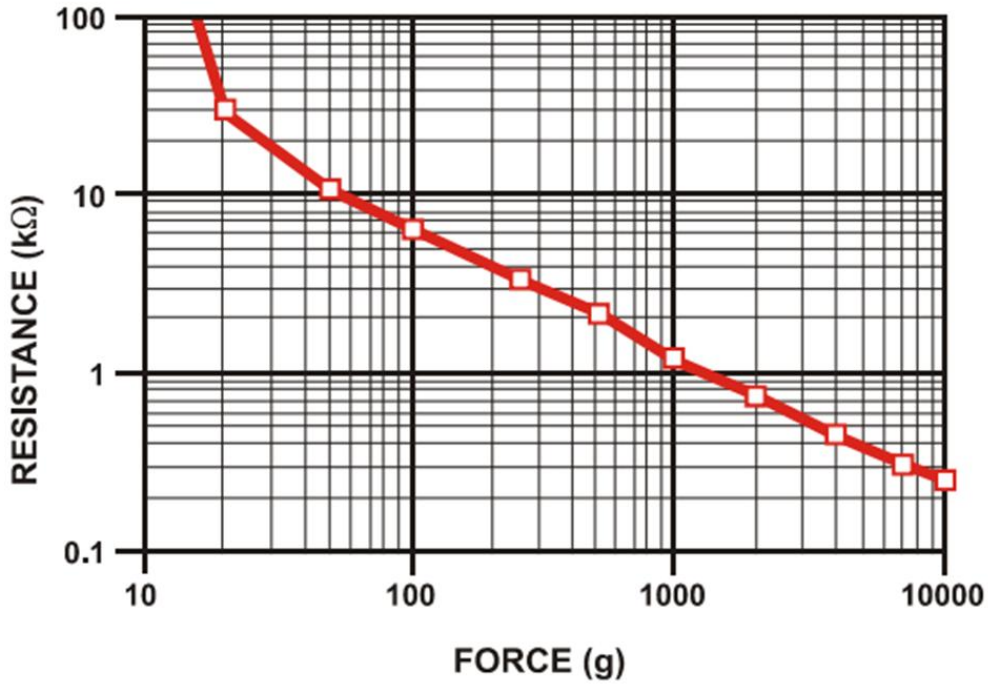


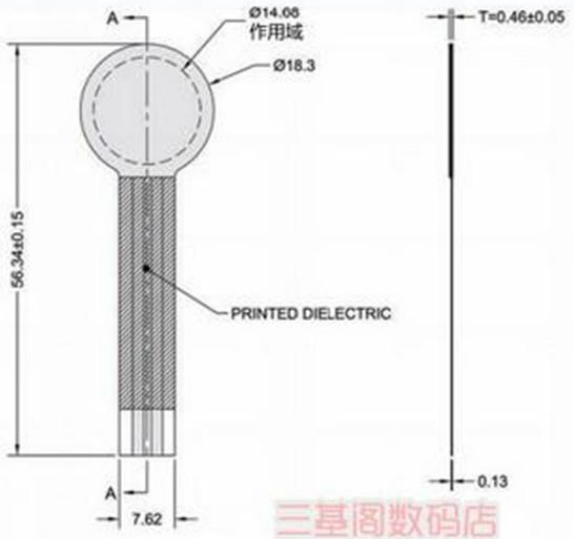
Figure 2: Resistance vs. Force

- 尺寸：厚（0.48mm），作用面积14.68mm
- 电阻范围：无限/开路（无压力），200Ω（最大压力）
- 测力范围：0.2到20N（可以扩展至10kg）
- 电源：使用小于1mA的电流（取决于上拉/下拉电阻和电源电压）

压力感应器

Model 402 型短尾传感器
作用面积: 14.68mm
常规厚度: 0.48mm
行程开关 : 0.15mm

压力感应器 机械参数



产品代码：
44-29103 Model 402 型传感器
- 无端子
34-00012 Model 402 型传感器
- 母端子接口
34-00001 Model 402 型传感器
- 母端子接口（带端子外壳）
30-81794 Model 402 型传感器
- 公端子接口

三基阁数码店



层叠图



FSR402 电阻式薄膜压力传感器 兼容 长尾

价格 ~~¥27.00~~

淘宝价 ¥25.70 卖家促销

配送 广东深圳 至 安徽宣城宣州区 快递 ¥10.00

数量 1 件(库存1999993件)

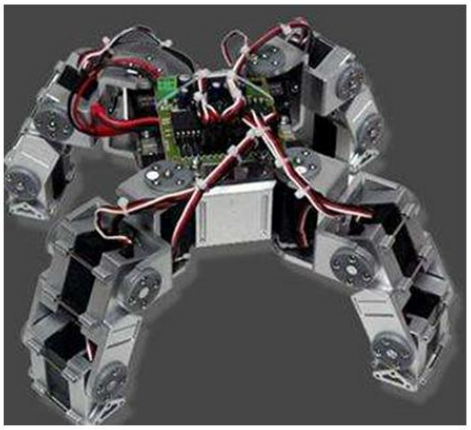
立即购买 加入购物车

承诺 7天无理由

基于FSR的可穿戴式足底压力检测系统

基于FSR的指力检测装置设计







传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：

电感传感器